Phụ huynh quan tâm đến trường Newton
Liên hệ 0971661988 để tư vấn
Và ghép nhóm giảm thêm 10% học phí nhé.

NGUYỄN THUÝ HẰNG

HƯỚNG DẪN HỌC TOÁN 5

TẬP HAI



GomNhom.com

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Phụ huynh quan tâm đến trường Newton
Liên hệ 0971661988 để tư vấn
Và ghép nhóm giảm thêm 10% học phí nhé.

NGUYỄN THUÝ HẰNG

Hướng dẫn học
TOÁN
5

Tập hai

GomNhom.com

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Phụ huynh quan tâm đến trường Newton
Liên hệ 0971661988 để tư vấn
Và ghép nhóm giảm thêm 10% học phí nhé.

GomNhom.com

LỜI GIỚI THIỆU

Các em học sinh yêu quý!

Sách **Hướng dẫn học Toán 5** được biên soạn dành riêng cho học sinh thuộc hệ thống Archimedes School. Cuốn sách nhằm hỗ trợ các em hệ thống hoá, mở rộng và nâng cao kiến thức cũng như kĩ năng tư duy lôgic. Với những ví dụ minh hoạ sống động và gần gũi, cuốn sách không chỉ giúp học sinh nắm vững kiến thức mà còn khơi dậy niềm đam mê với toán học.

Sách **Hướng dẫn học Toán 5** được thiết kế khoa học, dễ hiểu. Các ví dụ gần gũi được lựa chọn kĩ lưỡng nhằm tạo động lực, kích thích sự hứng thú, từ đó giúp các em ghi nhớ kiến thức dễ dàng và làm quen với toán học một cách tự nhiên, hiệu quả.

Nội dung của cuốn sách bao gồm:

1. Các chuyên đề đa dạng từ cơ bản đến nâng cao gắn liền thực tiễn, phù hợp với lứa tuổi giúp kích thích khả năng suy luận lôgic và rèn luyện tư duy nhạy bén của học sinh.
2. Phương pháp giải toán hiệu quả: Cung cấp các bước giải toán giúp các em học sinh có thể giải quyết các bài toán một cách hiệu quả và nhanh chóng.
3. Bài tập phong phú và đa dạng: Bao gồm nhiều bài tập thực hành từ dễ đến khó, được chọn lọc kĩ lưỡng để phù hợp với khả năng và nhu cầu học tập của các em học sinh.

Chúng tôi tin rằng, sách **Hướng dẫn học Toán 5** của hệ thống Archimedes School không chỉ là người bạn đồng hành mà còn là nguồn động lực giúp các em học sinh tự tin khám phá và phát triển tư duy lôgic, sáng tạo. Chúc các em có những giờ học toán thật thú vị và bổ ích!

Nguyễn Thuý Hằng

Phụ huynh quan tâm đến trường Newton
Liên hệ 0971661988 để tư vấn
Và ghép nhóm giảm thêm 10% học phí nhé.

GomNhom.com

MỤC LỤC (Table of Contents)

1	Tỉ số phần trăm	5
	I. Các phép tính về tỉ số phần trăm	5
	II. Hai bài toán về tỉ số phần trăm	13
2	Hình khối	16
	I. Hình hộp chữ nhật, hình lập phương	16
	II. Các bài toán liên quan đến thể tích	18
	III. Bài toán xếp hình, sơn bề mặt	30
3	Chuyển động đều	43
	Dạng 1. Bài toán cơ bản về chuyển động đều	43
	Dạng 2. Chuyển động cùng chiều, ngược chiều	50
	Dạng 3. Mối quan hệ giữa vận tốc, quãng đường, thời gian	58
	Dạng 4. Vận tốc trung bình. Giải bằng quy về đơn vị	65
	Dạng 5: Chuyển động trên sông	67
	Dạng 6(*). Chuyển động của vật có chiều dài đáng kể	69
	Dạng 7. Chuyển động vòng tròn	74
4	Thống kê, xác suất	78
5	Sơ đồ Venn, tính ngược	87
6	Giả thiết tạm	97

Phụ huynh quan tâm đến trường Newton
Liên hệ 0971661988 để tư vấn
Và ghép nhóm giảm thêm 10% học phí nhé.
GomNhom.com

1 | Tỉ số phần trăm

I Các phép tính về tỉ số phần trăm

1. Viết số dưới dạng phần trăm

$$a = a \times 100\%$$

- Muốn viết một số dưới dạng tỉ số phần trăm ta nhân số đó với 100 rồi ghi thêm kí hiệu % vào bên phải.

Ví dụ:

$3 = 3 \times 100\% = 300\%$; $4{,}25 = 4{,}25 \times 100\% = 425\%$

$\frac{3}{4} = \frac{3}{4} \times 100\% = 75\%$

Chú ý: Học sinh viết kí hiệu % để thay thế phép chia cho 100.

- Muốn viết một tỉ số phần trăm dưới dạng số thập phân hoặc phân số: ta thực hiện phép chia cho 100 hoặc rút gọn phân số có mẫu số là 100.

Ví dụ 1

Viết các số sau dưới dạng tỉ số phần trăm: $A = 0{,}24$; $B = \frac{9}{25}$; $C = 2$.

Hướng dẫn

Với mỗi số ta có thể lựa chọn hai cách để viết thành tỉ số phần trăm:

$A = 0{,}24 = \frac{24}{100} = 24\%$ hoặc $A = 0{,}24 = 24\%$.

$B = \frac{9}{25} = \frac{9 \times 4}{25 \times 4} = \frac{36}{100} = 36\%$ hoặc $B = \frac{9}{25} = 9 : 25 = 0{,}36 = 36\%$.

$C = 2 = \frac{2}{1} = \frac{200}{100} = 200\%$ hoặc $C = 2 = 200\%$.

Ví dụ 2

Viết các tỉ số phần trăm sau dưới dạng số thập phân: $A = 25\%$; $B = 34{,}2\%$; $C = 8\%$.

Hướng dẫn

$A = 25\% = 25 : 100 = 0{,}25$.

$B = 34{,}2\% = 34{,}2 : 100 = 0{,}342$.

$C = 8\% = 8 : 100 = 0{,}08$.

Ví dụ 3

Viết các tỉ số phần trăm sau dưới dạng phân số tối giản: 35%; 12,5%; 175%.

Hướng dẫn

$35\% = \frac{35}{100} = \frac{35:5}{100:5} = \frac{7}{20}$.

Phụ huynh quan tâm đến trường Newton
Liên hệ 0971661988 để tư vấn
Và ghép nhóm giảm thêm 10% học phí nhé.



$12{,}5\% = 12{,}5 : 100 = 0{,}125 = \frac{125}{1000} = \frac{125:125}{1000:125} = \frac{1}{8}$.

$175\% = \frac{175}{100} = \frac{175:25}{100:25} = \frac{7}{4}$.

2. Các phép tính với tỉ số phần trăm

- Phép cộng: $a\% + b\% = \frac{a}{100} + \frac{b}{100} = \frac{a+b}{100} = (a+b)\%$.
- Phép trừ: $a\% - b\% = \frac{a}{100} - \frac{b}{100} = \frac{a-b}{100} = (a-b)\%$.
- Quy tắc: Cộng, trừ các tỉ số phần trăm bằng cách cộng, trừ phần số, giữ nguyên kí hiệu %.
- Phép nhân: $a\% \times b\% = \frac{a}{100} \times \frac{b}{100} = \left(\frac{a \times b}{100}\right)\%$.
- Phép chia: $a\% : b\% = \frac{a}{100} : \frac{b}{100} = \frac{a}{100} \times \frac{100}{b} = \left(\frac{a \times 100}{b}\right)\%$.

Chú ý: Học sinh tính toán với tỉ số phần trăm như với phân số có mẫu là 100. Sau đó đổi kết quả cuối cùng ra tỉ số phần trăm nếu đề bài không có yêu cầu gì khác.

Ví dụ 4

Tính.

a. 24% + 37% **b.** 108% – 59%

Hướng dẫn

a. *Cách 1*

Ta có: 24% + 37% = (24 + 37)% = 61%.

Cách 2

Hiểu đúng giá trị của các số để tính:

24% + 37% = 0,24 + 0,37 = 0,61 = 61%.

b. *Cách 1*

Ta có: 108% – 59% = (108 – 59)% = 49%.

Cách 2

Hiểu đúng giá trị của các số để tính:

108% – 59% = 1,08 – 0,59 = 0,49 = 49%.

Ví dụ 5

Tính (ghi kết quả dưới dạng số thập phân).

a. 12,4% × 7 **b.** 30% × 4% **c.** 24% : 8%

Phụ huynh quan tâm đến trường Newton
Liên hệ 0971661988 để tư vấn
Và ghép nhóm giảm thêm 10% học phí nhé.
GomNhom.com

Hướng dẫn

a. $12,4\% \times 7 = (12,4 \times 7)\% = 86,8\% = 0,868$.

b. $30\% \times 4\% = 0,3 \times 0,04 = 0,012 = 1,2\%$.

(dễ nhầm thành $30\% \times 4\% = (30 \times 4)\% = 120\%$, đây là một kết quả sai).

c. $24\% : 8\% = 0,24 : 0,08 = 3$.

Ví dụ 6

Tính: $A = 6,25 - 2\frac{1}{2} + 39\% : 13\%$.

Hướng dẫn

Với các bài chứa nhiều loại số như trên, cần hiểu đúng giá trị của các số để thực hiện tính đúng. Ta cần đưa về cùng một loại số để tính toán. Ví dụ này có thể đưa về số thập phân hoặc phân số.

Cách 1. (Đưa về số thập phân)

$A = 6,25 - 2\frac{1}{2} + 39\% : 13\% = 6,25 - 2,5 + 0,39 : 0,13$

$= 6,25 - 2,5 + 3 = 3,75 + 3 = 6,75$.

Cách 2. (Đưa về phân số)

$$A = 6,25 - 2\frac{1}{2} + 39\% : 13\% = \frac{625}{100} - \frac{5}{2} + \frac{39}{100} : \frac{13}{100} = \frac{25}{4} - \frac{5}{2} + 3 = \frac{25}{4} - \frac{10}{4} + \frac{12}{4} = \frac{27}{4} = 6\frac{3}{4}.$$

Chú ý: Viết kết quả $A = 6,75$ hay $A = 6\frac{3}{4}$ đều được chấp nhận.

Luyện tập

Bài 1.

1. Viết các số sau dưới dạng tỉ số phần trăm:

$A = 0,39$ $B = 1,28$ $C = 0,308$

$D = \frac{16}{50}$ $E = \frac{5}{8}$ $F = \frac{27}{12}$

Phụ huynh quan tâm đến trường Newton
Liên hệ 0971661988 để tư vấn
Và ghép nhóm giảm thêm 10% học phí nhé.



A

2. Viết các tỉ số phần trăm sau dưới dạng:

a. Số thập phân.

A = 23%　　B = 7%　　C = 212%

D = 405%　　E = 162%　　F = 90%

G = 13,24%　　H = 38,64%　　K = 1924,2%

b. Phân số.

A = 50%　　B = 75%　　C = 48%

D = 125%　　E = 220%　　F = 37,5%

Bài 2.

1. Tính.

A = 32% + 47%　　B = 105% – 35%

C = 2,5% + 7,35% + 19,5%　　D = 45% – 35% + 25%

https://vnstorage.com – Trang tải tài liệu miễn phí

2. Thực hiện phép tính rồi viết kết quả dưới dạng số thập phân.

a. 15,3% × 4 **b.** 396% : 15 **c.** 170% × 50%

d. 2,5% × 120% **e.** 77% : 10% **g.** 81% : 0,9%

3. Tính.

a. $75\% \times 4 + 22,5 : 3 - 1\frac{3}{5}$ **b.** $5\frac{1}{2} - 20\% + 1,2 \times 25\%$

c. $12 : \frac{3}{4} + 75\% \times \frac{1}{2} - 16 \times 50\%$ **d.** $4,25 - 3\frac{1}{2} + 65\% : 260\%$

Bài 3.

Tìm x, biết:

a. 10% × x = 0,2 + 1,55 **b.** x : 20% + 1,2 = 12 : 0,4

https://vnstorage.com – Trang tải tài liệu miễn phí

c. $125\% \times x = 1,9 - 1,5$

d. $x : 30\% + 1,15 = 1,15 \times 101$

Bài 4.

1. Một vòi nước chảy vào bể cạn. Giờ đầu chảy được 25% bể, giờ thứ hai chảy nhiều hơn giờ đầu 15% bể. Hỏi sau hai giờ, còn bao nhiêu phần trăm bể chưa có nước?

2. Trong vườn có ba loại cây ăn quả: xoài, ổi và cam. Số cây xoài bằng 30% tổng số cây, số cây ổi bằng một nửa số cây xoài. Hỏi số cây cam chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số cây?

3. Hiện nay tuổi bà gấp đôi tuổi mẹ, tuổi con bằng 20% tuổi mẹ. Tính tuổi của mỗi người hiện nay, biết tổng số tuổi của mẹ và con là 36 tuổi.

https://vnstorage.com – Trang tải tài liệu miễn phí

4. Một hình chữ nhật có chu vi 21,6 dm, chiều rộng bằng 80% chiều dài. Tính diện tích của hình chữ nhật đó.

5. Trang trại nhà bác Hải nuôi cả gà và vịt có tổng cộng 180 con. Sau khi bác Hải bán 15 con gà và 25 con vịt thì số con gà còn lại bằng 40% số con vịt còn lại. Hỏi lúc chưa bán, bác Hải có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con vịt?

Bài 5.

1. Hai tổ công nhân có 48 người. Nếu chuyển 25% số công nhân của tổ một sang tổ hai thì hai tổ có số công nhân bằng nhau. Hỏi mỗi tổ có bao nhiêu công nhân?

2. Hai kho A và B chứa gạo. Nếu chuyển 1,5 tấn gạo từ kho A sang kho B thì số gạo ở hai kho bằng nhau. Nếu chuyển 1,2 tấn gạo từ kho B sang kho A thì số gạo ở kho A bằng 250% số gạo ở kho B. Hỏi lúc đầu mỗi kho có bao nhiêu tấn gạo?

https://vnstorage.com – Trang tải tài liệu miễn phí

A

Bài 6.

1. Đầu năm, lớp 5A có số học sinh nam bằng 75% số học sinh nữ. Đến giữa năm, có thêm 3 học sinh nam chuyển vào nên số học sinh nam lúc này bằng 0,9 số học sinh nữ. Tính tổng số học sinh lúc đầu năm của lớp 5A.

2. (*) Lúc đầu số vịt trên bờ bằng 20% số vịt dưới ao. Nhưng sau khi có 3 con vịt từ trên bờ nhảy xuống ao bơi lội thì số vịt trên bờ bằng 12,5% số vịt dưới ao. Hỏi cả đàn có bao nhiêu con vịt?

3. (*) Mai và Huệ cùng hái hoa, biết số hoa của Huệ bằng 60% số hoa của Mai. Nếu mỗi bạn hái thêm 15 bông hoa thì số hoa của Huệ bằng $\frac{9}{13}$ số hoa của Mai. Tính số hoa mỗi bạn hái lúc đầu.

https://vnstorage.com – Trang tải tài liệu miễn phí

II Hai bài toán về tỉ số phần trăm

1. Tìm tỉ số phần trăm của hai số

- Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số A và B, ta tính thương của phép chia A cho B rồi đổi sang phần trăm.

Ví dụ 1

Tìm tỉ số phần trăm của 0,4 và 5.

Hướng dẫn

Tỉ số phần trăm của 0,4 và 5 là: 0,4 : 5 = 0,08 = 8%.

Đáp số: 8%.

Ví dụ 2

Lớp 5A có 22 học sinh nữ và 28 học sinh nam. Tính tỉ số phần trăm của số học sinh nam, số học sinh nữ so với tổng số học sinh của cả lớp.

Hướng dẫn

Tổng số học sinh của cả lớp là: 22 + 28 = 50 (học sinh).

Tỉ số phần trăm của số học sinh nam so với tổng số học sinh của cả lớp là:

28 : 50 = 0,56 = 56%.

Tỉ số phần trăm của số học sinh nữ so với tổng số học sinh của cả lớp là:

Cách 1. 22 : 50 = 0,44 = 44%.

Cách 2. 100% – 56% = 44%.

Đáp số: 56%; 44%.

2. Tính a% của số M

- Muốn tìm a% của số M, ta lấy M × a% = M × a : 100 hoặc M : 100 × a

Ví dụ 3

Tính 25% của 80.

Hướng dẫn

25% của 80 là:

Cách 1. 80 : 100 × 25 = 20.

Cách 2. 80 × 25 : 100 = 20.

Đáp số: 20.

https://vnstorage.com – Trang tải tài liệu miễn phí

Luyện tập

Bài 7.

a. 10% của 23 kg

b. 15% của 345 km

c. 20% của 6,12 tạ

d. 50% của 236 m2

e. 2% của 17,02 ha

g. 12,5% của 64 cm^2

Bài 8.

1. Một túi kẹo 40 chiếc gồm hai loại kẹo là sô-cô-la và vani. Biết số kẹo vani là 15 chiếc. Tính tỉ số phần trăm của số kẹo vani so với số kẹo sô-cô-la.

2. Một cửa hàng xe máy đặt mục tiêu bán được 80 chiếc xe, nhưng thực tế cửa hàng bán được 100 chiếc xe. Hỏi cửa hàng đã vượt mức được bao nhiêu phần trăm kế hoạch?

https://vnstorage.com – Trang tải tài liệu miễn phí

3. Tiền lương mỗi tháng của chị Hoà là 15 triệu đồng. Nhưng mỗi tháng chị Hoà chỉ nhận về 13,5 triệu đồng, số tiền còn lại là tiền đóng bảo hiểm. Hỏi số tiền đóng bảo hiểm mỗi tháng của chị Hoà chiếm bao nhiêu phần trăm tiền lương?

4. Cân nặng của Nam năm ngoái là 46 kg. Năm nay cân nặng của Nam tăng 5% so với năm ngoái. Tính cân nặng của Nam năm nay.

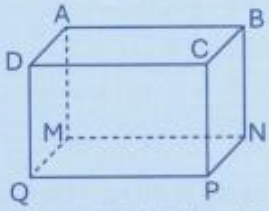
5. Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 40 m, chiều rộng bằng 75% chiều dài. Trên khu đất đó, người ta dùng 50% diện tích để trồng ổi, 30% diện tích để trồng cam, diện tích còn lại để trồng mít. Tính diện tích trồng mít.

https://vnstorage.com – Trang tải tài liệu miễn phí

2 Hình khối

I Hình hộp chữ nhật, hình lập phương

1. Hình hộp chữ nhật



– Hình hộp ABCDMNPQ được gọi là hình hộp chữ nhật. Trong đó các mặt đều là các hình chữ nhật.

– Hình hộp chữ nhật có 8 đỉnh là A, B, C, D và M, N, P, Q.

– Hai hình chữ nhật ABCD và MNPQ gọi là các mặt đáy, bốn hình chữ nhật còn lại gọi là các mặt bên.

– 12 cạnh là AB, BC, CD, DA, MN, NP, PQ, QM, AM, BN, CP, DQ.

Trong đó: AB = CD = MN = PQ và AD = BC = NP = MQ (gọi là các cạnh đáy, cạnh dài hơn gọi là chiều dài, cạnh ngắn hơn là chiều rộng).

AM = BN = CP = DQ (gọi là các cạnh bên hay chiều cao).

– Một số công thức:

+ Diện tích xung quanh là tổng diện tích của 4 mặt xung quanh.

S_{xq} = chiều dài × chiều cao × 2 + chiều rộng × chiều cao × 2

= (chiều dài + chiều rộng) × 2 × chiều cao

= chu vi đáy × chiều cao

+ Diện tích toàn phần là tổng diện tích xung quanh và diện tích hai đáy.

$S_{tp} = S_{xq} + S_{đáy} \times 2$

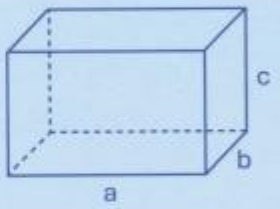
= (chiều dài + chiều rộng) × 2 × chiều cao + chiều dài × chiều rộng × 2

+ Thể tích hình hộp

V = chiều dài × chiều rộng × chiều cao

Kết luận

Gọi chiều dài, chiều rộng, chiều cao của hình hộp chữ nhật lần lượt là a, b, c (a, b, c > 0).



- Diện tích xung quanh:

S_{xq} = chu vi đáy × chiều cao = (a + b) × 2 × c

- Diện tích toàn phần:

$S_{tp} = S_{xq} + S_{đáy} \times 2 = (a + b) \times 2 \times c + a \times b \times 2$

- Thể tích:

V = a × b × c

https://vnstorage.com – Trang tải tài liệu miễn phí

Ví dụ 1

Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 6 cm, chiều rộng 4 cm, chiều cao 5 cm. Tính:

a) Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đó.

b) Diện tích mặt đáy của hình hộp chữ nhật đó.

c) Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó.

Hướng dẫn

a) Diện tích xung quanh là: $(6 + 4) \times 2 \times 5 = 100$ (cm^2).

b) Diện tích đáy là: $6 \times 4 = 24$ (cm^2).

c) Diện tích toàn phần là: $100 + 24 \times 2 = 148$ (cm^2).

Ví dụ 2

Một hình hộp chữ nhật có diện tích đáy là 56 cm^2, chiều dài hơn chiều cao 4 cm và bằng 2 lần chiều cao. Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình hộp chữ nhật đó.

Hướng dẫn

Chiều cao hình hộp chữ nhật là: $4 : (2 - 1) = 4$ (cm).

Chiều dài hình hộp chữ nhật là: $4 \times 2 = 8$ (cm).

Chiều rộng hình hộp chữ nhật là: $56 : 8 = 7$ (cm).

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là: $(7 + 8) \times 2 \times 4 = 120$ (cm^2).

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là: $120 + 56 \times 2 = 232$ (cm^2).

Thể tích hình hộp chữ nhật là: $8 \times 7 \times 4 = 224$ (cm^3).

Đáp số: 120 cm^2; 232 cm^2; 224 cm^3.

2. Hình lập phương

Hình lập phương là hình hộp chữ nhật có các cạnh bằng nhau.

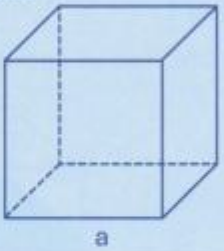
Hình lập phương có 6 mặt là các hình vuông bằng nhau.

Gọi cạnh hình lập phương là a ($a > 0$).

Diện tích xung quanh: $S_{xq} = S_{1\ mặt} \times 4 = a \times a \times 4$.

Diện tích toàn phần: $S_{tp} = S_{1\ mặt} \times 6 = a \times a \times 6$.

Thể tích: $V = a \times a \times a$.



Ví dụ 4

Một hình lập phương có diện tích toàn phần là 486 cm^2. Tính diện tích xung quanh và thể tích của hình lập phương đó.

https://vnstorage.com – Trang tải tài liệu miễn phí

Hướng dẫn

Diện tích một mặt của hình lập phương là: $486 : 6 = 81$ (cm^2).

Vì $81 = 9 \times 9$ nên độ dài một cạnh của hình lập phương là 9 cm.

Diện tích xung quanh của hình lập phương là: $81 \times 4 = 324$ (cm^2).

Thể tích hình lập phương đó là: $9 \times 9 \times 9 = 729$ (cm^3).

Đáp số: 324 cm^2; 729 cm^3.

II Các bài toán liên quan đến thể tích

Thể tích cây san hô, hòn đá

- Thể tích của hòn đá

Hòn đá là vật có hình dạng không xác định nên khó có thể tính trực tiếp thể tích của hòn đá bằng công thức.

Khi ta thả hòn đá vào một bể chứa nước thì mực nước trong bể dâng lên là do hòn đá đã chiếm một phần thể tích của bể.

Khi đó thể tích của hòn đá được xác định như sau:

Cách 1

Thể tích của hòn đá bằng tổng thể tích của hòn đá và nước trừ đi thể tích nước trong bể.

Cách 2

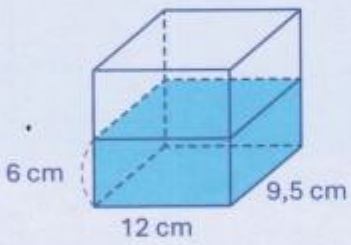
Thể tích của hòn đá bằng diện tích đáy nhân chiều cao phần nước dâng lên.

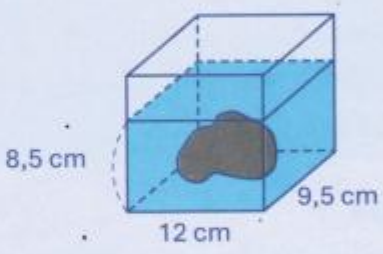
- Thể tích của cây san hô

Tương tự cách tính thể tích hòn đá.

Ví dụ 1

Cho hình vẽ dưới đây, tính thể tích của hòn đá.





https://vnstorage.com – Trang tải tài liệu miễn phí

Hướng dẫn

Cách 1

Thể tích nước trong bể là: $12 \times 9,5 \times 6 = 684$ (cm^3).

Tổng thể tích của nước và hòn đá là: $12 \times 9,5 \times 8,5 = 969$ (cm^3).

Thể tích của hòn đá là: $969 - 684 = 285$ (cm^3).

Cách 2

Chiều cao phần nước dâng lên là: $8,5 - 6 = 2,5$ (cm).

Thể tích của hòn đá là: $12 \times 9,5 \times 2,5 = 285$ (cm^3).

Đáp số: 285 cm^3.

Luyện tập

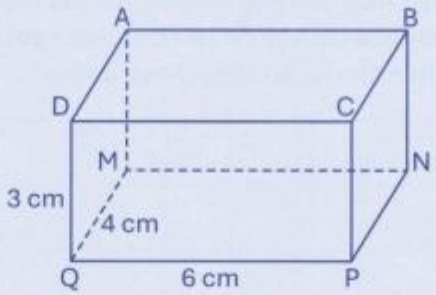
Bài 9.

1. Cho hình hộp chữ nhật như hình vẽ dưới đây. Biết độ dài các cạnh: QP = 6 cm; QM = 4 cm; QD = 3 cm.

a. Xác định độ dài các cạnh CP, MN, PN.

b. Tính diện tích mặt đáy MNPQ và các mặt bên ABNM, ADQM.

c. Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích của hình hộp.



https://vnstorage.com – Trang tải tài liệu miễn phí

2. Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 18 cm, chiều rộng 12 cm và chiều cao 15 cm. Tính:

a. Chu vi mặt đáy của hình hộp chữ nhật đó.

b. Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đó.

c. Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó.

Bài 10.

1. Một cái hộp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 30 cm, chiều rộng 20 cm và chiều cao 15 cm. Bạn Thuỷ dán giấy màu đỏ vào các mặt xung quanh và giấy màu vàng vào hai mặt đáy của cái hộp đó (chỉ dán mặt ngoài). Hỏi diện tích giấy màu nào lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu xăng-ti-mét vuông?

2. Phải dùng tờ giấy màu có diện tích tối thiểu là bao nhiêu xăng-ti-mét vuông để dán kín mặt ngoài một cái hộp có dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 25 cm, chiều rộng 1 dm và chiều cao 7,5 cm?

https://vnstorage.com – Trang tải tài liệu miễn phí

3. Một cái hộp làm bằng tôn (không có nắp) dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 40 cm, chiều rộng 30 cm và chiều cao 25 cm. Tính diện tích tôn dùng để làm cái hộp đó (không tính mép hàn).

4. Người ta quét vôi các bức tường xung quanh của một căn phòng hình hộp chữ nhật có chiều dài 10 m, chiều rộng 4,5 m và chiều cao 3,25 m. Tính diện tích cần quét vôi, biết tổng diện tích của các cửa ra vào và cửa sổ là 6 m^2.

https://vnstorage.com – Trang tải tài liệu miễn phí

Bài 11.

1. Một bể bơi dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 20 m, chiều rộng 10 m và sâu 2 m. Hỏi người thợ phải dùng bao nhiêu viên gạch men để lát kín đáy và xung quanh thành bể? Biết rằng mỗi viên gạch có dạng hình chữ nhật với kích thước là 40 cm và 50 cm (coi diện tích mạch vữa là không đáng kể).

2. Một bể bơi dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 25 m, chiều rộng 12,5 m và sâu 2 m. Người ta lát kín đáy và xung quanh bể bơi bằng những viên gạch hình vuông cạnh 1 dm. Tính diện tích lát gạch và số viên gạch cần dùng (Coi diện tích mạch vữa là không đáng kể).

Bài 12.

1. Một hình hộp chữ nhật có chu vi đáy là 21 cm. Chiều dài hơn chiều rộng 1,5 cm; chiều cao bằng $\frac{1}{2}$ chiều dài. Tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đó.

https://vnstorage.com – Trang tải tài liệu miễn phí

2. Một cái thùng sắt hình hộp chữ nhật có chiều rộng bằng $\frac{3}{4}$ chiều dài và kém chiều dài 2 m; chiều cao bằng 2 m.

a. Tính diện tích toàn phần của cái thùng.

b. Người ta sơn kín mặt ngoài của cái thùng, cứ 4 m^2 dùng hết 3 kg sơn. Hỏi cần bao nhiêu ki-lô-gam sơn?

3. Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có diện tích xung quanh là 8 m^2 và chiều cao là 1 m. Tính chiều dài và chiều rộng của bể, biết chiều dài hơn chiều rộng 0,8 m.

https://vnstorage.com – Trang tải tài liệu miễn phí

4. Một hình hộp chữ nhật có diện tích đáy là 80 cm^2. Chiều dài hơn chiều cao 6 cm, chiều cao bằng $\frac{2}{5}$ chiều dài. Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó.

5. Tính thể tích của một hình hộp chữ nhật có diện tích xung quanh là 600 cm^2, chiều cao là 12 cm, chiều dài hơn chiều rộng 5 cm.

Bài 13.

1. Người ta dùng một miếng bìa cứng vừa đủ làm thành một cái hộp không có nắp hình lập phương có cạnh dài 3,2 dm. Tính diện tích miếng bìa đó, biết rằng diện tích các mép dán không đáng kể.

https://vnstorage.com – Trang tải tài liệu miễn phí

2. Cần bao nhiêu ki-lô-gam sơn để sơn mặt trong và mặt ngoài của một thùng hình lập phương không nắp có chu vi đáy là 11,2 m? Biết cứ 4 m^2 dùng hết 1 kg sơn.

3. Từ một tờ giấy hình chữ nhật có chiều dài 15 cm, chiều rộng 10 cm có thể cắt dán để làm thành một hình lập phương có cạnh 5 cm được không? Tại sao?

4. Một hình lập phương có diện tích xung quanh là 0,64 m^2. Tính diện tích toàn phần của hình lập phương đó.

https://vnstorage.com – Trang tải tài liệu miễn phí

5. Một hình lập phương có diện tích toàn phần là 384 cm^2. Tính diện tích xung quanh của hình lập phương đó.

Bài 14.

1. Một khối kim loại hình lập phương có cạnh là $\frac{2}{5}$ m, biết mỗi xăng-ti-mét khối kim loại nặng 6,2 g. Hỏi khối kim loại đó cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

2. Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 9 cm, chiều rộng 7,5 cm và chiều cao 6 cm. Một hình lập phương có độ dài cạnh bằng trung bình cộng ba kích thước của hình hộp chữ nhật trên. Tính:

a. Thể tích hình hộp chữ nhật.

b. Thể tích hình lập phương.

https://vnstorage.com – Trang tải tài liệu miễn phí

A

Bài 15.

1. Tính thể tích hình lập phương có diện tích toàn phần là 150 cm^2.

2. Tính thể tích hình lập phương có diện tích toàn phần lớn hơn diện tích xung quanh là 98 cm^2.

3. Hình lập phương B có cạnh gấp 3 lần cạnh hình lập phương A. Hỏi thể tích hình lập phương B gấp bao nhiêu lần thể tích hình lập phương A?

4. Nếu gấp cạnh của hình lập phương lên 4 lần thì diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương đó thay đổi như thế nào? Tại sao?

https://vnstorage.com – Trang tải tài liệu miễn phí

Bài 16.

1. Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 2,6 m, chiều rộng 1,2 m và chiều cao 1,5 m. Nước trong bể hiện chiếm 40% thể tích của bể. Hỏi phải đổ thêm bao nhiêu lít nước nữa để thể tích nước trong bể chiếm 90% thể tích của bể?

2. Một bể kính hình lập phương có cạnh 10 dm, mực nước trong bể là 7 dm. Sau khi thả vào bể một cây san hô ngập hoàn toàn trong nước thì mực nước trong bể là 8 dm. Hỏi thể tích của cây san hô đó là bao nhiêu đề-xi-mét khối?

https://vnstorage.com – Trang tải tài liệu miễn phí

Bài 17.

1. Một bể kính nuôi cá hình hộp chữ nhật có chiều dài 50 cm, chiều rộng 20 cm, chiều cao 30 cm. Lúc đầu mực nước trong bể bằng $\frac{4}{5}$ chiều cao của bể. Lúc sau người ta bỏ vào trong bể một hòn đá ngập hoàn toàn trong nước thì mực nước trong bể dâng lên bằng $\frac{5}{6}$ chiều cao của bể. Tính thể tích của hòn đá.

2. Một bể cá dạng hình hộp chữ nhật làm bằng kính (không có nắp) có chiều dài 60 cm, chiều rộng 40 cm, chiều cao 40 cm. Mực nước ban đầu trong bể cao 25 cm.

a. Tính diện tích kính dùng để làm bể cá đó.

b. Người ta cho vào bể một hòn đá có thể tích 12 dm^3. Hỏi mực nước trong bể lúc này cao bao nhiêu xăng-ti-mét?

3. Cho một bể đầy nước hình hộp chữ nhật. Người ta thả hai khối sắt hình lập phương có thể tích bằng nhau vào bể thì thấy nước tràn ra 54 *l*. Tìm độ dài cạnh một khối sắt.

https://vnstorage.com – Trang tải tài liệu miễn phí

4. Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 120 cm, chiều rộng 60 cm, chiều cao 70 cm. Người ta thả vào bể một hòn non bộ cao 35 cm và có thể tích 57 dm^3. Hỏi cần đổ bao nhiêu lít nước vào bể để mực nước trong bể cao hơn 15 cm so với hòn non bộ? Biết bể không chứa nước, hòn non bộ không thấm nước.

III Bài toán xếp hình, sơn bề mặt

1. Bài toán về cách xếp các hình đơn vị

Bài toán 1: Một viên gạch dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 22 cm, chiều rộng 10 cm, chiều cao 5,5 cm. Bác thợ xây xếp 6 viên gạch đó thành một khối gạch dạng hình hộp chữ nhật (như hình bên).



a. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của khối gạch đó.

b. Tính thể tích của khối gạch đó.

Hướng dẫn:

a. Chiều dài khối gạch là 22 cm.

Chiều rộng khối gạch là: $10 \times 2 = 20$ (cm).

Chiều cao khối gạch là: $5,5 \times 3 = 16,5$ (cm).

https://vnstorage.com – Trang tải tài liệu miễn phí

Diện tích xung quanh của khối gạch là: $(22 + 20) \times 2 \times 16,5 = 1386$ (cm^2).

Diện tích mặt đáy của khối gạch là: $22 \times 20 = 440$ (cm^2).

Diện tích toàn phần của khối gạch là: $1386 + 440 \times 2 = 2266$ (cm^2).

b. *Cách 1:* Thể tích khối gạch đó là: $22 \times 20 \times 16,5 = 7260$ (cm^3).

Cách 2: Thể tích của một viên gạch là: $22 \times 10 \times 5,5 = 1210$ (cm^3).

Thể tích của khối gạch đó là: $1210 \times 6 = 7260$ (cm^3).

Đáp số: a. S_{xq}: 1386 cm^2; S_{tp}: 2266 cm^2;

b. V: 7260 cm^3.

Khi xếp các hình đơn vị chồng lên nhau để tạo thành một khối mới, thể tích của khối mới bằng tổng thể tích của các khối đơn vị. Ta có thể tính thể tích của một khối hình (xếp bởi các hình hộp chữ nhật, hình lập phương nhỏ có kích thước như nhau) bằng cách lấy thể tích của một hình nhỏ nhân với số hình.

Kết luận: Các bước để tìm diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích của một khối hình được xếp từ các hình lập phương, hình hộp chữ nhật nhỏ.

Bước 1: Tìm các yếu tố (chiều dài, chiều rộng, chiều cao) của khối hộp lớn.

Chiều dài lớn = chiều dài nhỏ × số khối theo chiều dài

Chiều rộng lớn = chiều rộng nhỏ × số khối theo chiều rộng

Chiều cao lớn = chiều cao nhỏ × số khối theo chiều cao

Bước 2: Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích của khối hộp.

Ví dụ 1

Một người xếp các hình lập phương nhỏ có thể tích 1 cm^3 thành một hình lập phương lớn có diện tích toàn phần là 294 cm^2. Hỏi phải dùng tất cả bao nhiêu hình lập phương nhỏ?

Hướng dẫn

Cách 1

Diện tích một mặt của hình lập phương lớn là $294 : 6 = 49$ (cm^2).

Ta có: $49 = 7 \times 7$ nên độ dài cạnh hình lập phương lớn là 7 cm.

Thể tích hình lập phương lớn là: $7 \times 7 \times 7 = 343$ (cm^3).

Cần dùng số hình lập phương nhỏ là: $343 : 1 = 343$ (hình).

Cách 2

Diện tích một mặt của hình lập phương lớn là: $294 : 6 = 49$ (cm^2).

Ta có: $49 = 7 \times 7$ nên độ dài cạnh hình lập phương lớn là 7 cm.

Cạnh hình lập phương lớn gấp cạnh hình lập phương nhỏ số lần là: $7 : 1 = 7$ (lần).

Cần dùng số hình lập phương nhỏ là: $7 \times 7 \times 7 = 343$ (hình).

Đáp số: 343 hình.

https://vnstorage.com – Trang tải tài liệu miễn phí

Ví dụ 2

Một thùng dạng hình hộp chữ nhật dài 0,9 m, rộng 0,8 m, cao 0,6 m.

a. Nếu người ta xếp các khối ru-bích hình lập phương cạnh 1 dm vào thùng thì xếp được nhiều nhất bao nhiêu khối ru-bích?

b. Nếu người ta xếp các hộp bánh hình lập phương cạnh 2 dm vào thùng thì xếp được nhiều nhất bao nhiêu hộp bánh?

Hướng dẫn

Đổi: 0,9 m = 9 dm; 0,8 m = 8 dm; 0,6 m = 6 dm.

a. Chiều dài của thùng gấp độ dài cạnh của khối ru-bích số lần là: 9 : 1 = 9 (lần).

Chiều rộng của thùng gấp độ dài cạnh của khối ru-bích số lần là: 8 : 1 = 8 (lần).

Chiều cao của thùng gấp độ dài cạnh của khối ru-bích số lần là: 6 : 1 = 6 (lần).

Xếp được số khối ru-bích là: $9 \times 8 \times 6 = 432$ (khối).

b. Vì 9 : 2 = 4 (dư 1) nên chiều dài của thùng gấp 4 lần độ dài cạnh của hộp bánh và thừa 1 dm.

Chiều rộng của thùng gấp độ dài cạnh của hộp bánh số lần là: 8 : 2 = 4 (lần).

Chiều cao của thùng gấp độ dài cạnh của hộp bánh số lần là: 6 : 2 = 3 (lần).

Xếp được số hộp bánh là: $4 \times 4 \times 3 = 48$ (hộp bánh).

Đáp số: a. 432 khối; b. 48 hộp.

2. Bài toán sơn bề mặt khối hình tạo bởi các hình lập phương nhỏ

- Hình lập phương đơn vị: 12 cạnh bằng nhau có độ dài bằng 1 đơn vị độ dài; 6 mặt bằng nhau có diện tích là 1 đơn vị diện tích; thể tích là 1 đơn vị thể tích.
- Xếp kín hình hộp chữ nhật có các cạnh đều lớn hơn hoặc bằng 3 đơn vị độ dài bằng các hình lập phương đơn vị rồi sơn 6 mặt của hình hộp này, ta thấy:

– Các hình lập phương nhỏ được sơn 3 mặt là 8 hình ở 8 đỉnh hình hộp chữ nhật.

– Các hình lập phương nhỏ được sơn đúng 2 mặt là những hình lập phương nằm trên cạnh (trừ các hình ở đỉnh) của hình hộp chữ nhật.

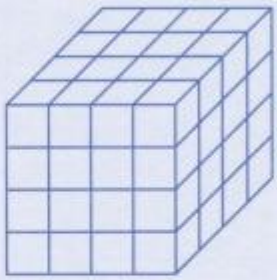
– Các hình lập phương nhỏ được sơn đúng 1 mặt là những hình lập phương được xếp trên bề mặt (không nằm trên cạnh) của hình hộp chữ nhật.

– Các hình lập phương nhỏ không được sơn mặt nào là những hình lập phương nhỏ nằm ở bên trong lõi của hình hộp (không chạm vào cạnh).

Chú ý: Nếu hình hộp chữ nhật cần xếp có cạnh bé hơn 3 đơn vị độ dài thì ta có thể dùng phương án đếm trực tiếp.

https://vnstorage.com – Trang tải tài liệu miễn phí

Ví dụ 3



Người ta dùng các hình lập phương nhỏ cạnh 1 cm để xếp thành hình lập phương lớn cạnh 4 cm. Sau đó sơn cả 6 mặt hình lập phương lớn đó.

a. Cần bao nhiêu hình lập phương nhỏ để xếp?

b. Có bao nhiêu hình lập phương nhỏ được sơn 3 mặt?

c. Có bao nhiêu hình lập phương nhỏ được sơn đúng 2 mặt?

d. Có bao nhiêu hình lập phương nhỏ được sơn đúng 1 mặt?

e. Có bao nhiêu hình lập phương nhỏ không được sơn mặt nào?

Hướng dẫn

a. Số hình lập phương nhỏ để xếp là: $4 \times 4 \times 4 = 64$ (hình).

b. Các hình được sơn 3 mặt nằm ở đỉnh. Có 8 hình được sơn 3 mặt.

c. Các hình được sơn đúng 2 mặt nằm trên cạnh không tính ở các đỉnh.

Mỗi cạnh có số hình được sơn đúng 2 mặt là: $4 - 2 = 2$ (hình).

Số hình được sơn đúng 2 mặt là: $12 \times 2 = 24$ (hình).

d. Các hình được sơn 1 mặt nằm trên các mặt nhưng không nằm trên cạnh.

Mỗi mặt có: $(4 - 2) \times (4 - 2) = 4$ (hình).

Số hình được sơn đúng 1 mặt là: $6 \times 4 = 24$ (hình).

e. Các hình không được sơn mặt nào nằm bên trong (lõi) của hình lập phương lớn, đó là một hình lập phương có cạnh là: $4 - 2 = 2$ (hình).

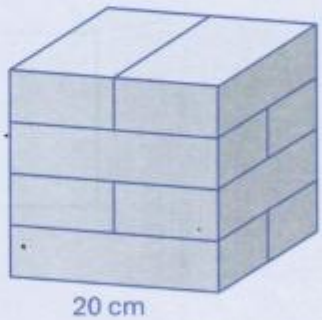
Số hình không được sơn mặt nào là: $2 \times 2 \times 2 = 8$ (hình).

Đáp số: **a.** 64 hình; **b.** 8 hình; **c.** 24 hình; **d.** 24 hình; **e.** 8 hình.

Luyện tập

Bài 18.

1. Người ta xếp một số viên gạch dạng hình hộp chữ nhật thành một khối gạch hình lập phương cạnh 20 cm (như hình vẽ).



a. Tính S_{xq} và S_{tp} của khối gạch hình lập phương.

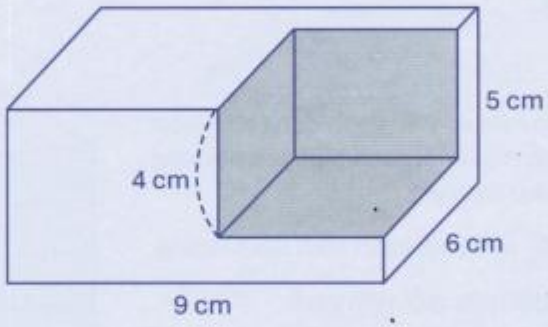
b. Tìm kích thước của mỗi viên gạch.

https://vnstorage.com – Trang tải tài liệu miễn phí

2. Xếp chồng hai hình lập phương bằng nhau được một hình hộp chữ nhật có chiều cao 10 cm. Tính S_{xq} và S_{tp} của hình hộp chữ nhật đó.

Bài 19.

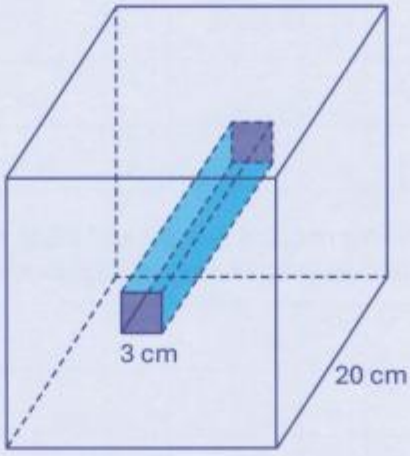
1. Một khối gỗ dạng hình hộp chữ nhật có các kích thước như hình vẽ. Người ta cắt đi một phần khối gỗ có dạng hình lập phương cạnh 4 cm. Tính thể tích khối gỗ còn lại.



https://vnstorage.com – Trang tải tài liệu miễn phí

A

2. Trên một khối gỗ hình lập phương cạnh 20 cm, người ta đục một lỗ hình vuông cạnh 3 cm ở chính giữa, xuyên qua khối gỗ. Tính thể tích phần còn lại của khối gỗ.



https://vnstorage.com – Trang tải tài liệu miễn phí

Bài 20.

1. Cần bao nhiêu hình lập phương cạnh 5 cm để xếp thành một hình lập phương cạnh 15 cm?

2. Cần bao nhiêu hình lập phương cạnh 2 cm để xếp thành một hình lập phương có diện tích xung quanh là 256 cm^2?

3. Xếp 125 hình lập phương nhỏ, thể tích là 8 cm^3 thành một hình lập phương lớn. Tính diện tích xung quanh và thể tích của hình lập phương lớn đó.

4. Người ta xếp 27 khối ru-bích cạnh 4 cm thành một hình lập phương lớn. Tính diện tích toàn phần và thể tích của hình lập phương lớn.

https://vnstorage.com – Trang tải tài liệu miễn phí

5. Xếp các hình lập phương nhỏ cạnh 5 cm thành một hình hộp chữ nhật có chiều dài 1 m; chiều rộng 0,8 m; chiều cao 0,6 m. Hỏi cần bao nhiêu hình lập phương nhỏ?

Bài 21.

1. Cho một cái hộp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 8 dm; chiều rộng 4 dm; chiều cao 3 dm. Hỏi:

a. Cần bao nhiêu lập phương nhỏ cạnh 5 cm để xếp đầy các hộp đó?

b. Nếu người ta xếp các hộp bánh hình lập phương cạnh 4 cm vào hộp đó thì xếp được nhiều nhất bao nhiêu hộp bánh?

2. Một cái thùng dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 15 cm, chiều rộng 9 cm, chiều cao 6 cm. Người ta xếp vào đó các hộp hình lập phương bằng nhau, có độ dài cạnh theo đơn vị xăng-ti-mét là số tự nhiên sao cho đầy khít thùng. Tính số hình lập phương ít nhất có thể xếp được như vậy.

https://vnstorage.com – Trang tải tài liệu miễn phí

3. Một cái thùng dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 50 dm, chiều rộng 30 dm và chiều cao 40 dm. Người ta xếp đầy thùng bằng các hộp hình lập phương có độ dài cạnh theo đơn vị đề-xi-mét là số tự nhiên. Hỏi xếp được nhiều nhất là bao nhiêu hộp? Ít nhất là bao nhiêu hộp?

4. Người ta xếp các hình lập phương nhỏ có cạnh là 1 cm thành một hình lập phương lớn có diện tích toàn phần là 294 cm^2. Sau đó lấy ra một lớp trên cùng của hình lập phương lớn vừa xếp được. Tính diện tích toàn phần của hình khối còn lại.

5. Xếp các hình lập phương nhỏ có cạnh 2 cm thành hình lập phương lớn có thể tích bằng 216 cm^3. Sau đó lấy đi một lớp trên cùng của hình lập phương lớn. Tính diện tích toàn phần của hình khối còn lại.

https://vnstorage.com – Trang tải tài liệu miễn phí

6. Xếp 216 hình lập phương nhỏ cạnh 2 cm thành một hình lập phương lớn. Sau đó lấy ra một lớp trên cùng của hình lập phương lớn. Tính diện tích xung quanh của khối hình còn lại.

Bài 22.

1. Một hình lập phương lớn được xếp bởi 216 hình lập phương nhỏ giống nhau. Sau đó người ta sơn toàn bộ mặt ngoài của hình lập phương lớn. Hỏi có bao nhiêu hình lập phương nhỏ được sơn đúng 2 mặt? Bao nhiêu hình lập phương nhỏ được sơn đúng 1 mặt?

2. Người ta xếp 125 hình lập phương nhỏ thành một hình lập phương lớn rồi đem sơn các mặt của hình lập phương lớn. Hỏi có bao nhiêu hình lập phương nhỏ không được sơn mặt nào?

https://vnstorage.com – Trang tải tài liệu miễn phí

3. Người ta xếp các hình lập phương nhỏ cạnh 1 cm thành một hình lập phương lớn cạnh 8 cm, sau đó sơn toàn bộ mặt ngoài của hình lập phương lớn. Hỏi có bao nhiêu hình lập phương nhỏ được sơn ít nhất 2 mặt?

4. Người ta xếp các hình lập phương nhỏ cạnh 1 cm thành một hình lập phương có diện tích toàn phần là 486 cm^2, sau đó sơn các mặt xung quanh màu xanh và hai mặt đáy màu đỏ. Hỏi có bao nhiêu hình lập phương nhỏ được sơn hai màu xanh và đỏ?

5. Người ta xếp các hình lập phương cạnh 2 cm thành một hình hộp chữ nhật có chiều dài 1 dm, chiều rộng 6 cm, chiều cao 12 cm, sau đó sơn toàn bộ mặt ngoài của hình hộp này. Hỏi có bao nhiêu hình lập phương nhỏ được sơn đúng 1 mặt? 2 mặt? Không được sơn mặt nào?

https://vnstorage.com – Trang tải tài liệu miễn phí

6. Xếp các hình lập phương nhỏ cạnh 1 cm thành một hình lập phương lớn, sau đó sơn mặt ngoài của hình lập phương lớn đó. Biết có 180 hình lập phương nhỏ được sơn đúng 2 mặt. Tính diện tích toàn phần của hình lập phương lớn.

7. Người ta xếp 343 hình lập phương thành một hình lập phương lớn rồi sơn các mặt xung quanh của hình lập phương lớn đó. Hỏi có bao nhiêu hình lập phương nhỏ được sơn đúng 2 mặt?

8. Tính độ dài cạnh hình lập phương lớn được xếp bằng các hình lập phương nhỏ cạnh 2 cm. Biết nếu sơn toàn bộ mặt ngoài của hình lập phương lớn thì có 384 hình lập phương nhỏ được sơn đúng 1 mặt.

https://vnstorage.com – Trang tải tài liệu miễn phí

9. Xếp các hình lập phương nhỏ cạnh 5 cm thành một hình lập phương lớn. Sau đó sơn toàn bộ mặt ngoài của hình lập phương lớn. Biết có 216 hình lập phương nhỏ không được sơn mặt nào. Tính diện tích toàn phần của hình lập phương lớn.

10. Người ta sơn toàn bộ bề mặt của một khối gỗ hình hộp chữ nhật có chiều dài 5 dm; chiều rộng 3 dm và chiều cao 2 dm, sau đó người ta xẻ thành các khối gỗ hình lập phương cạnh 2 cm. Hỏi có bao nhiêu khối gỗ hình lập phương không được sơn mặt nào?

https://vnstorage.com – Trang tải tài liệu miễn phí

3 | Chuyển động đều

Dạng 1. Bài toán cơ bản về chuyển động đều

Bài toán chuyển động

Là bài toán khi có người, sự vật di chuyển từ vị trí A đến vị trí B trong một khoảng thời gian nhất định.

Khoảng cách AB gọi là quãng đường, kí hiệu là s (đơn vị thông thường là km).

Thời gian vật di chuyển từ A đến B gọi là thời gian, kí hiệu là t (đơn vị thông thường là giờ).

Vận tốc của vật (viết tắt cho cụm vận tốc trung bình của vật) là số đơn vị chiều dài đi được trong 1 đơn vị thời gian.

Chẳng hạn: An đi quãng đường AB dài 10 km trong 1 giờ.

Vận tốc của An là 10 (km/giờ).

Bình đi quãng đường AB dài 30 km trong 2 giờ.

Vận tốc của Bình là: 30 : 2 = 15 (km/giờ).

Cường đi quãng đường AB dài 180 km trong 3 giờ.

Vận tốc của Cường là: 180 : 3 = 60 (km/giờ).

Công thức

$$s = v \times t \ (*). \text{ Từ đó suy ra: } v = \frac{s}{t};\ t = \frac{s}{v}.$$

Trong đó, s là quãng đường, t là thời gian, v là vận tốc.

Lưu ý: Tuỳ đơn vị quãng đường, đơn vị thời gian sẽ suy ra đơn vị của vận tốc.

Nếu đơn vị quãng đường là km, đơn vị thời gian là giờ thì đơn vị vận tốc là km/giờ (hoặc km/h).

Nếu đơn vị quãng đường là m, đơn vị thời gian là giây thì đơn vị vận tốc là m/s.

Ví dụ 1

Đổi đơn vị đo thời gian.

a. 0,5 giờ = ☐ phút **b.** 3,5 ngày = ☐ giờ **c.** 2 phút 5 giây = ☐ giây

Ví dụ 2

Tính.

A = 6 giờ 9 phút + 8 giờ 51 phút = ☐ giờ

https://vnstorage.com – Trang tải tài liệu miễn phí

B = 7 giờ 42 phút – 3 giờ 35 phút = ☐ phút

C = 1 giờ 15 phút × 3 = ☐ giờ ☐ phút

D = 12 giờ 48 phút : 4 = ☐ giờ ☐ phút

Ví dụ 3

Đổi đơn vị đo vận tốc.

a. A = 54 km/h = ☐ m/s **b.** B = 6000 cm/phút = ☐ m/s

Hướng dẫn

a. 54 km = 54 000m; 1 giờ = 3 600 giây.

A = 54 000 : 3600 = 15 (m/s). Vậy 54 km/h = 15 m/s.

b. 6000 cm = 60 m; 1 phút = 60 giây; v = s : t = 60 : 60 = 1 (m/s).

Vậy 6000 cm/phút = 1 m/s.

Ví dụ 4

Quãng đường AB dài 135 km. Ô tô đi từ A đến B hết 2 giờ 30 phút. Tính vận tốc của ô tô, biết dọc đường ô tô nghỉ 15 phút.

Hướng dẫn

Thời gian ô tô đi hết quãng đường AB là: 2 giờ 30 phút – 15 phút = 2 giờ 15 phút.

Đổi: 2 giờ 15 phút = 2,25 giờ.

Vận tốc của ô tô là: 135 : 2,25 = 60 (km/h).

Đáp số: 60 km/h.

Ví dụ 5

Một xe máy đi từ A lúc 8 giờ 15 phút với vận tốc 42 km/h, đến B lúc 11 giờ. Tính độ dài quãng đường AB.

Hướng dẫn

Thời gian xe máy đi từ A đến B là: 11 giờ – 8 giờ 15 phút = 2 giờ 45 phút.

Đổi: 2 giờ 45 phút = 2,75 giờ.

Độ dài quãng đường AB là: 42 × 2,75 = 115,5 (km).

Đáp số: 115,5 km.

Ví dụ 6

Quãng đường AB dài 120 km. Lúc 7 giờ một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 50 km/h và nghỉ trả khách 45 phút. Sau đó ô tô đi từ B về A với vận tốc 60 km/h. Hỏi ô tô về A lúc mấy giờ?

https://vnstorage.com – Trang tải tài liệu miễn phí

Hướng dẫn

Thời gian ô tô đi từ A đến B là: 120 : 50 = 2,4 (giờ).

Thời gian ô tô đi từ B về A là: 120 : 60 = 2 (giờ).

Đổi: 2,4 giờ = 2 giờ 24 phút.

Ô tô về A lúc: 7 giờ + 2 giờ 24 phút + 45 phút + 2 giờ = 12 giờ 9 phút.

Đáp số: 12 giờ 9 phút.

Luyện tập

Bài 23.

1. Đổi:

0,45 giờ = ☐ phút

1 giờ 15 phút = ☐ phút

125 phút = ☐ giờ ☐ phút

36 phút = ☐ giờ

2 giờ 15 phút = ☐ giờ

0,45 giờ = ☐ phút

0,6 phút = ☐ giây

2 giờ 42 phút = ☐ phút

96 giây = ☐ phút ☐ giây

195 giây = ☐ phút

3 phút 48 giây = ☐ phút

0,6 phút = ☐ giây

2. Đổi:

36 km/h = ☐ m/s

5 m/s = ☐ km/h

42 km/h = ☐ m/phút

45 km/h = ☐ m/s

21 m/s = ☐ km/h

200 m/phút = ☐ km/h

Bài 24.

1. Tính:

a. 7 giờ 8 phút + 11 giờ 52 phút = ☐ giờ

b. 31 phút 25 giây + 7 phút 35 giây = ☐ giờ

c. 1 giờ 37 phút + 43 phút = ☐ phút

d. 5 ngày 19 giờ + 6 ngày 5 giờ = ☐ ngày

e. 4 giờ 32 phút – 1 giờ = ☐ giờ ☐ phút

https://vnstorage.com – Trang tải tài liệu miễn phí

g. 6 giờ 24 phút – 5 giờ 18 phút = ☐ phút

h. 5 giờ – 3 giờ 25 phút = ☐ giờ ☐ phút

i. 4 phút – 1 phút 2 giây = ☐ giây

k. 12,15 giờ – 5,45 giờ = ☐ giờ

l. 15,7 phút – 5,26 phút = ☐ phút

2. Tính:

a. 1 giờ 12 phút × 3 = ☐ giờ ☐ phút

b. 2 phút 15 giây × 5 = ☐ phút ☐ giây

c. 4,6 phút × 4 = ☐ phút ☐ giây

d. 8,5 phút × 3 = ☐ phút ☐ giây

e. 5 giờ 20 phút : 5 = ☐ giờ ☐ phút

g. 6 giờ 24 phút : 4 = ☐ giờ ☐ phút

h. 4,5 giờ : 9 = ☐ phút

i. 2 giờ 20 phút : 5 = ☐ phút

Bài 25.

1. Một người đi xe máy quãng đường 67,5 km hết 1,5 giờ. Hỏi với vận tốc như vậy người đó đi quãng đường 81 km hết bao lâu?

https://vnstorage.com – Trang tải tài liệu miễn phí

2. Đường bộ từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Lâm Đồng dài khoảng 100 km. Một người đi xe khách với vận tốc 30 km/h khởi hành từ Thành phố Hồ Chí Minh lúc 7 giờ 40 phút, đến Lâm Đồng làm việc trong 1 giờ 20 phút, sau đó đi ô tô về Thành phố Hồ Chí Minh với vận tốc 40 km/h. Hỏi người đó về Thành phố Hồ Chí Minh lúc mấy giờ?

3. Trên quãng đường AB, một xe máy đi với vận tốc 30 km/h thì hết 3 giờ. Một ô tô đi trên quãng đường đó với vận tốc gấp rưỡi xe máy thì mất bao lâu?

Bài 26.

1. Một ô tô khởi hành từ Hà Nội lúc 6 giờ, đến Thái Bình cách Hà Nội 161 km lúc 8 giờ 35 phút. Giữa đường xe nghỉ 15 phút. Tính vận tốc của ô tô đó.

https://vnstorage.com – Trang tải tài liệu miễn phí

2. Hà đi học từ nhà đến trường bằng xe đạp với vận tốc 15 km/h và đi hết 15 phút. Hỏi trên con đường đó, Hà muốn đi trong 12 phút thì phải đi với vận tốc là bao nhiêu?

3. Quãng đường AB gồm một đoạn lên dốc dài 15,3 km và một đoạn xuống dốc dài 24 km. Một ô tô đi lên dốc hết 54 phút và đi xuống dốc hết 36 phút. Tính vận tốc trung bình của ô tô trên cả quãng đường AB (đơn vị km/h).

Bài 27.

1. Lúc 8 giờ, một người đi xe đạp từ nhà với vận tốc 12 km/h đến bưu điện huyện. Dọc đường người đó phải dừng lại chữa xe 15 phút nên đến bưu điện huyện lúc 9 giờ 45 phút. Tính quãng đường người đó đi từ nhà đến bưu điện huyện.

2. Lúc 6 giờ, một người đi từ A bằng xe đạp với vận tốc 15 km/h, đến 7 giờ 30 phút người đó dừng nghỉ 15 phút rồi chuyển sang đi tiếp bằng ô tô với vận tốc 48 km/h và đến B lúc 8 giờ 30 phút. Tính quãng đường AB.

https://vnstorage.com – Trang tải tài liệu miễn phí

A

3. Anh Hải đi công tác ở Ninh Bình bằng xe máy, anh khởi hành từ nhà lúc 11 giờ 15 phút với vận tốc 36 km/h. Anh đến nơi lúc 15 giờ 45 phút. Trên đường đi anh dừng lại nghỉ trong 1 giờ 10 phút. Hỏi khoảng cách từ nhà anh Hải đến Ninh Bình là bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài 28.

1. Quãng đường AB dài 103 km. Lúc 7 giờ 45 phút, một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 50 km/h. Đi được 40 km, do xe hỏng nên phải dừng sửa mất 45 phút. Quãng đường còn lại, xe chỉ chạy với vận tốc 45 km/h. Hỏi xe đến B lúc mấy giờ?

2. Quãng đường AB dài 180 km. Lúc 9 giờ, Cường đi xe máy từ A đến B. Cường đi 2 giờ đầu với vận tốc 36 km/h. Đoạn đường còn lại, Cường tăng vận tốc thêm 9 km mỗi giờ. Hỏi Cường đến B lúc mấy giờ?

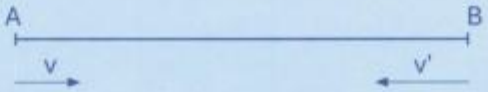
https://vnstorage.com – Trang tải tài liệu miễn phí

Dạng 2. Chuyển động cùng chiều, ngược chiều

Các bài toán chuyển động có 2 vật chuyển động khởi hành cùng lúc từ hai điểm cách nhau khoảng cách ban đầu (s) và trên một con đường.

a. Chuyển động ngược chiều

Bài toán:



Trên đoạn đường AB (dài s), hai vật chuyển động từ A và B với vận tốc (v) và (v') cùng xuất phát một lúc và đi về phía nhau.

Sau mỗi đơn vị thời gian, hai vật rút ngắn được khoảng cách là v + v'.

Thời gian để hai vật gặp nhau là: $t = \frac{s}{v + v'}$.

Ví dụ 1

Hai thành phố A và B cách nhau 260 km. Lúc 7 giờ sáng, một người đi ô tô từ A với vận tốc 60 km/h về B. Cùng lúc đó, một người khác đi ô tô từ B về A với vận tốc 70 km/h. Hỏi lúc mấy giờ thì hai người gặp nhau và chỗ gặp nhau cách A bao xa?

Hướng dẫn



https://vnstorage.com – Trang tải tài liệu miễn phí

Mỗi giờ, hai xe rút ngắn được khoảng cách là: 60 + 70 = 130 (km).

Thời gian cần thiết để hai xe gặp nhau là: 260 : 130 = 2 (giờ).

Hai người gặp nhau lúc: 7 giờ + 2 giờ = 9 giờ.

Chỗ gặp nhau cách A là: 60 × 2 = 120 (km).

Đáp số: 9 giờ; 120 km.

b. Chuyển động cùng chiều

Bài toán:



Trên đoạn đường AB (dài s), hai vật chuyển động từ A và B với vận tốc (v) và (v') cùng xuất phát một lúc và đi về một phía theo chiều AB (với giả thiết người đi từ A có vận tốc lớn hơn: v > v').

Sau mỗi đơn vị thời gian, hai vật rút ngắn được khoảng cách là v – v'.

Thời gian để hai vật gặp nhau là: $t = \frac{s}{v - v'}$.

Ví dụ 2

Lúc 7 giờ 30 phút, một xe máy đi từ A với vận tốc 45 km/h. Đến 8 giờ, một ô tô cũng đi từ A với vận tốc 60 km/h và đi cùng chiều với xe máy. Hỏi mấy giờ ô tô đuổi kịp xe máy? Điểm gặp nhau cách A bao xa?

Hướng dẫn

Thời gian xe máy xuất phát trước ô tô là: 8 giờ – 7 giờ 30 phút = 30 phút.

Đổi: 30 phút = 0,5 giờ.

Quãng đường xe máy đi trước ô tô là: 45 × 0,5 = 22,5 (km).

Mỗi giờ hai xe rút ngắn được khoảng cách là: 60 – 45 = 15 (km).

Thời gian ô tô đuổi kịp xe máy là: 22,5 : 15 = 1,5 (giờ).

Ô tô đuổi kịp xe máy lúc: 8 giờ + 1,5 giờ = 9,5 giờ = 9 giờ 30 phút.

Điểm gặp nhau cách A là: 60 × 1,5 = 90 (km).

Đáp số: 9 giờ 30 phút; 90 km.

https://vnstorage.com – Trang tải tài liệu miễn phí

Luyện tập

Bài 29.

1. Quãng đường AB dài 163,8 km. Lúc 8 giờ 25 phút, một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 62 km/h. Cùng lúc đó, một ô tô khác đi từ B đến A với vận tốc 55 km/h. Hỏi hai xe gặp nhau lúc mấy giờ?

2. Quãng đường AB dài 246 km. Lúc 8 giờ, một xe tải đi từ A đến B với vận tốc 52 km/h. Lúc 9 giờ 30 phút, một xe du lịch đi từ B đến A với vận tốc 60 km/h. Hỏi hai xe gặp nhau lúc mấy giờ?

3. Hai thành phố A và B cách nhau 214 km. Cùng lúc, một xe máy đi từ A đến B và một xe ô tô đi từ B về A. Sau 2 giờ, hai xe gặp nhau tại C cách A 84 km. Tính vận tốc mỗi xe.

https://vnstorage.com – Trang tải tài liệu miễn phí

4. Quãng đường AB dài 270 km. Cùng lúc, một ô tô đi từ A đến B và một xe máy đi từ B về A. Sau 2 giờ 15 phút hai xe gặp nhau. Tính vận tốc của mỗi xe, biết vận tốc ô tô gấp 2 lần vận tốc xe máy.

5. Hai tỉnh A và B cách nhau 150 km. Hai ô tô cùng khởi hành lúc 6 giờ 30 phút để đi từ A đến B và từ B đến A. Hỏi đến mấy giờ hai xe gặp nhau, biết vận tốc của hai xe lần lượt là 55 km/h và 65 km/h? Điểm gặp nhau cách A bao nhiêu ki-lô-mét?

6. Lúc 7 giờ, hai ô tô khởi hành tại hai tỉnh A và B cách nhau 240 km, đi về phía nhau. Vận tốc xe đi từ A là 45 km/h, vận tốc xe đi từ B là 55 km/h. Hỏi hai xe gặp nhau lúc mấy giờ? Chỗ hai xe gặp nhau cách A bao nhiêu ki-lô-mét?

https://vnstorage.com – Trang tải tài liệu miễn phí

7. Lúc 7 giờ, một xe khách khởi hành đi từ A đến B với vận tốc 60 km/h. Sau đó 48 phút, một xe khách khác khởi hành từ B đến A với vận tốc 55 km/h. Hai xe gặp nhau lúc 9 giờ. Tính quãng đường AB.

8. Hai xe khởi hành cùng lúc và đi về phía nhau, một xe đi từ A, một xe đi từ B. Sau 1 giờ 30 phút hai xe còn cách nhau 99 km. Tính quãng đường AB, biết xe thứ nhất đi cả quãng đường AB hết 5 giờ, xe thứ hai đi cả quãng đường BA hết 6 giờ.

9. Hai xe khởi hành cùng lúc và đi về phía nhau, một xe đi từ A, một xe đi từ B. Sau 2 giờ, hai xe còn cách nhau 20 km. Tính quãng đường AB, biết xe thứ nhất đi cả quãng đường AB hết 5 giờ, xe thứ hai đi cả quãng đường BA hết 4 giờ.

https://vnstorage.com – Trang tải tài liệu miễn phí

10. (*) Lúc 7 giờ, một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 80 km/h. Cùng lúc, một xe máy và một xe tải đi từ B về A với vận tốc lần lượt là 40 km/h và 100 km/h. Biết quãng đường AB dài 300 km. Hỏi đến mấy giờ thì ô tô ở điểm chính giữa của xe tải và xe máy?

Bài 30.

1. Một ô tô đi từ A đuổi theo một xe máy đi cùng chiều từ B (hai xe khởi hành cùng một lúc) và sau 2,5 giờ đuổi kịp xe máy tại C. Biết vận tốc ô tô là 65 km/h, vận tốc xe máy là 45 km/h. Tính quãng đường AB.

2. Một xe máy xuất phát tại A và đuổi theo một xe đạp xuất phát tại B đi cùng chiều xe máy. Biết vận tốc xe máy bằng 36 km/h, vận tốc xe đạp bằng 16 km/h. Quãng đường AB dài 8 km. Hỏi sau bao lâu thì xe máy đuổi kịp xe đạp?

https://vnstorage.com – Trang tải tài liệu miễn phí

3. Lúc 8 giờ, một xe máy đi từ A với vận tốc 40 km/h. Đến 9 giờ 15 phút, một ô tô cũng đi từ A với vận tốc 60 km/h và đuổi theo xe máy. Hỏi đến mấy giờ thì ô tô đuổi kịp xe máy?

4. Một người đi xe máy và một người đi xe đạp cùng đi từ A đến B. Người đi xe đạp khởi hành trước với vận tốc 20 km/h và đã đi được 40 km thì người xe máy khởi hành với vận tốc 50 km/h. Hỏi sau bao lâu thì người đi xe máy đuổi kịp người đi xe đạp?

5. Lúc 9 giờ, người thứ nhất đi từ A với vận tốc 15 km/h. Cùng lúc tại B cách A 7 km, người thứ hai khởi hành và đi cùng chiều với người thứ nhất với vận tốc 11 km/h. Hỏi hai người gặp nhau lúc mấy giờ và điểm gặp nhau cách A bao nhiêu ki-lô-mét?

https://vnstorage.com – Trang tải tài liệu miễn phí

A

6. Hai xe ở A và B cách nhau 75 km cùng khởi hành một lúc và đi cùng chiều về phía C. Sau 2,5 giờ thì xe đi từ A đuổi kịp xe đi từ B. Tính vận tốc của mỗi xe, biết rằng tổng hai vận tốc là 114 km/h.

7. (*) Quãng đường AB dài 120 km, cùng lúc có hai xe đi từ A và B. Nếu đi ngược chiều thì gặp nhau sau 1 giờ 15 phút. Nếu đi cùng chiều thì xe A đuổi kịp xe B sau 5 giờ. Tính vận tốc mỗi xe.

8. (*) Quãng đường AB dài 80 km. Cùng lúc có hai xe đi từ A và B. Nếu đi ngược chiều thì gặp nhau sau 2 giờ. Nếu đi cùng chiều thì xe A đuổi kịp xe B sau 8 giờ. Tính vận tốc mỗi xe.

https://vnstorage.com – Trang tải tài liệu miễn phí

Dạng 3. Mối quan hệ giữa vận tốc, quãng đường, thời gian

$$s = v \times t;\ v = \frac{s}{t};\ t = \frac{s}{v}$$

- Với cùng một quãng đường, xe đi nhanh hơn (có vận tốc lớn hơn) thì mất ít thời gian hơn. Ta nói vận tốc "tỉ lệ nghịch" với thời gian.
- Với cùng vận tốc, xe đi quãng đường xa hơn cần thời gian lâu hơn. Ta nói quãng đường "tỉ lệ thuận" với thời gian.
- Trong cùng thời gian thì xe đi được quãng đường xa hơn sẽ có vận tốc lớn hơn. Ta nói quãng đường "tỉ lệ thuận" với vận tốc.

Ví dụ 1

Một xe máy đi hết quãng đường AB trong thời gian 4 giờ. Hỏi nếu vẫn đi với vận tốc đó nhưng xe máy đi quãng đường CD dài gấp rưỡi quãng đường AB thì cần bao nhiêu thời gian?

Hướng dẫn

$$v = \frac{s}{t}$$

Vận tốc không đổi nên quãng đường tăng gấp rưỡi thì thời gian cũng tăng gấp rưỡi

Ta có gấp rưỡi là gấp $\frac{3}{2}$ lần.

Thời gian xe máy đi quãng đường CD là: $4 \times \frac{3}{2} = 6$ (giờ).

Đáp số: 6 giờ.

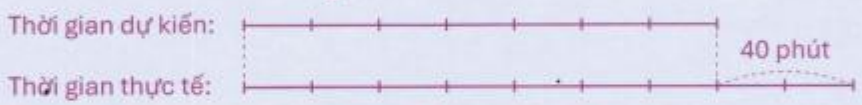
Ví dụ 2

Một ô tô dự kiến đi từ A đến B với vận tốc 45 km/h. Nhưng do đường khó đi nên mỗi giờ xe chỉ đi được 35 km và đến B chậm 40 phút so với dự kiến. Tính quãng đường AB.

Hướng dẫn

Tỉ số vận tốc dự kiến so với vận tốc thực là: $\frac{45}{35} = \frac{9}{7}$.

Trên cùng quãng đường AB, vận tốc tỉ lệ nghịch với thời gian nên tỉ số thời gian dự kiến so với thời gian thực tế là: $\frac{7}{9}$.



Thời gian thực tế ô tô đi là: 40 : (9 – 7) × 9 = 180 (phút) = 3 giờ.

Quãng đường từ A đến B là: 35 × 3 = 105 (km).

Đáp số: 105 km.

https://vnstorage.com – Trang tải tài liệu miễn phí

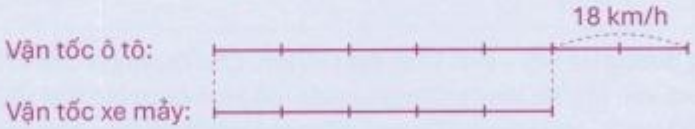
Ví dụ 3

Một quãng đường AB, ô tô đi hết trong 5 giờ, xe máy đi hết trong 7 giờ. Biết vận tốc ô tô hơn vận tốc xe máy là 18 km/h. Tính vận tốc mỗi xe và quãng đường AB.

Hướng dẫn

Tỉ số thời gian ô tô đi so với thời gian xe máy đi là: $\frac{5}{7}$.

Trên cùng quãng đường AB, vận tốc tỉ lệ nghịch với thời gian nên tỉ số vận tốc ô tô đi so với vận tốc xe máy đi là: $\frac{7}{5}$.



Vận tốc ô tô đi là: 18 : (7 – 5) × 7 = 63 (km/h).

Vận tốc xe máy đi là: 63 – 18 = 45 (km/h).

Quãng đường AB dài là: 63 × 5 = 315 (km).

Đáp số: $v_{ô\ tô}$ = 63 km/h; $v_{xe\ máy}$ = 45 km/h, S_{AB} = 315 km.

Ví dụ 4 (*)

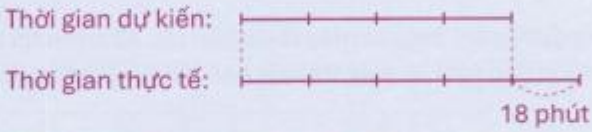
Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 15 km/h. Khi đi từ B trở về A, sau khi đi được 8 km với vận tốc 15 km/h, do trời gió to nên người đó giảm vận tốc thành 12 km/h để đi hết quãng đường còn lại. Vì vậy, thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 18 phút. Tính độ dài quãng đường AB.

Hướng dẫn

Trên quãng đường AB, gọi vị trí cách B 8 km là C. Xét quãng đường CA.

Tỉ số vận tốc dự kiến so với vận tốc thực tế là: $\frac{15}{12}=\frac{5}{4}$.

Trên cùng quãng đường CA, vận tốc tỉ lệ nghịch với thời gian nên tỉ số thời gian dự kiến so với thời gian thực tế là: $\frac{4}{5}$.



Thời gian thực tế xe đạp đi quãng đường CB là: 18 : (5 – 4) × 5 = 90 (phút) = 1,5 giờ.

Độ dài quãng đường CA là: 12 × 1,5 = 18 (km).

Độ dài quãng đường AB là: 18 + 8 = 26 (km).

Đáp số: 26 km.

https://vnstorage.com – Trang tải tài liệu miễn phí

Luyện tập

Bài 31.

1. Một người đi xe máy đi quãng đường 135 km trong 3 giờ. Hỏi cứ đi với vận tốc như vậy thì quãng đường người đó đi được trong 4 giờ 20 phút là bao nhiêu ki-lô-mét?

2. Quãng đường Hà Nội – Thái Bình dài 130 km. Chú Quang đi ô tô từ Thái Bình đến Hà Nội với vận tốc 65 km/h. Cùng lúc đó, cô Hoa đi từ Hà Nội về Thái Bình với vận tốc 50 km/h. Hỏi khi chú Quang đến Hà Nội thì cô Hoa còn cách thành phố Thái Bình bao nhiêu ki-lô-mét nữa?

3. Một ô tô đi quãng đường từ Hà Nội đến Phủ Lý dài 72 km với vận tốc 45 km/h. Cũng trong thời gian đó, một xe máy xuất phát từ Hà Nội và đi với vận tốc bằng $\frac{2}{3}$ vận tốc của ô tô. Hỏi khi ô tô đến Phủ Lý thì xe máy cách Hà Nội bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài 32.

1. Để đi quãng đường AB, một xe máy đi với vận tốc 42 km/h thì hết 3 giờ. Hỏi một ô tô đi với vận tốc gấp rưỡi xe máy thì mất bao lâu để đi hết quãng đường AB?

https://vnstorage.com – Trang tải tài liệu miễn phí

A

2. Một người đi xe máy với vận tốc 45 km/h và đi hết quãng đường dự định trong 2 giờ 24 phút. Hỏi nếu ô tô đi quãng đường đó với vận tốc 54 km/h thì đến nơi lúc mấy giờ? Biết rằng ô tô xuất phát lúc 7 giờ 15 phút.

3. Một xe máy dự định đi từ A đến B trong 3 giờ, nhưng thực tế xe chỉ đi hết 2,5 giờ vì vận tốc của xe đã tăng thêm 9 km/h. Tính vận tốc thực của xe máy.

4. Bạn An đi xe đạp với vận tốc 12 km/h từ trường về nhà. Đi được nửa đường thì xe bị hỏng nên An phải dắt bộ với vận tốc 4 km/h trên nửa đường còn lại. Biết An mất 48 phút để về nhà. Tính quãng đường từ nhà An đến trường.

5. Một xe khách đi với vận tốc 70 km/h. Sau khi đi được nửa đường thì trời mưa, đường trơn nên xe giảm vận tốc còn 56 km/h trên đoạn đường còn lại. Tổng thời gian xe khách đó đi toàn bộ quãng đường là 4 giờ 30 phút. Tính quãng đường xe khách đã đi.

https://vnstorage.com – Trang tải tài liệu miễn phí

A

6. Xe chở hàng xuất phát từ A lúc 8 giờ 30 phút đến B giao hàng trong 30 phút. Sau đó xe quay về A ngay và đến 12 giờ 30 phút cùng ngày thì về đến A. Tính quãng đường AB, biết vận tốc lúc đi là 45 km/h, lúc về là 60 km/h.

7. Một ô tô dự định đi quãng đường AB với vận tốc 70 km/h. Do thời tiết xấu, ô tô chỉ đi được với vận tốc 60km/h nên đến muộn hơn dự định 20 phút. Tính độ dài quãng đường AB.

8. Anh Hưng đi xe máy từ A đến B hết 2 giờ. Lúc trở về, do trời mưa nên vận tốc của anh Hưng giảm đi 15 km/h so với lúc đi nên thời gian về lâu hơn thời gian đi là 1 giờ 12 phút. Tính độ dài quãng đường AB.

https://vnstorage.com – Trang tải tài liệu miễn phí

9. Một người lái xe tính rằng nếu đi với vận tốc 60 km/h thì sẽ đến nơi lúc 9 giờ 15 phút, còn nếu đi với vận tốc 70 km/h thì sẽ đến nơi lúc 8 giờ 45 phút. Tính độ dài quãng đường xe dự định đi.

10. Một ô tô phải đi từ A đến B trong thời gian quy định. Người lái xe tính rằng nếu đi với vận tốc 50 km/h thì sẽ tới B chậm 15 phút, còn đi với vận tốc 60 km/h thì đến B sớm hơn 21 phút so với quy định. Tính độ dài quãng đường AB.

11. Hai anh em Hưng và Tùng cùng đi từ nhà về nhà bà ngoại. Anh Hưng đi với vận tốc 54 km/h. Tùng xuất phát sau anh Hưng 10 phút và đi với vận tốc 63 km/h nên đến nơi trước anh Hưng 2 phút. Tính quãng đường từ nhà hai anh em đến nhà bà ngoại.

https://vnstorage.com – Trang tải tài liệu miễn phí

12. Minh đạp xe từ nhà đến trường với vận tốc 12 km/h. Khi từ trường trở về nhà, Minh đi với vận tốc 12 km/h trong 3 km đầu tiên, sau đó tăng vận tốc lên 15 km/h. Vì vậy thời gian về ít hơn lúc đi là 9 phút. Tính khoảng cách từ nhà Minh đến trường.

13. Một xe đi từ Hà Nội đến Ninh Bình với quãng đường 120 km, xe xuất phát lúc 7 giờ 30 phút với vận tốc 50 km/h. Trên đường đi xe dừng nghỉ 9 phút. Sau đó xe đi tiếp với vận tốc 60 km/h nên đến nơi sớm hơn dự kiến 6 phút. Hỏi điểm dừng nghỉ cách Hà Nội bao nhiêu ki-lô-mét?

14. (*) An đi trên đoạn đường AB gồm một đoạn lên dốc và một đoạn xuống dốc. Thời gian cả đi và về là 8 giờ. Biết rằng An lên dốc với vận tốc 3 km/h và đi xuống dốc với vận tốc 5 km/h. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu ki-lô-mét?

https://vnstorage.com – Trang tải tài liệu miễn phí

15. (*) Một người đi từ A đến B gồm một đoạn lên dốc và một đoạn xuống dốc. Vận tốc khi lên dốc là 3 km/h, vận tốc khi xuống dốc là 6 km/h. Thời gian đi của người đó là 3 giờ 30 phút và thời gian về là 4 giờ. Tính độ dài quãng đường AB.

Dạng 4. Vận tốc trung bình. Giải bằng quy về đơn vị

Vận tốc trung bình

- Vận tốc trung bình = Tổng quãng đường : Tổng thời gian

Ví dụ 1

Một người đi xe máy trên một quãng đường (không nghỉ). 1,5 giờ đầu người đó đi với vận tốc 40 km/h. 0,5 giờ tiếp theo người đó đi với vận tốc 52 km/h thì đến nơi. Tính vận tốc trung bình của người đó trên cả quãng đường.

Hướng dẫn

Tổng quãng đường người đó đã đi là: $40 \times 1,5 + 52 \times 0,5 = 86$ (km).

Tổng thời gian người đó đã đi là: $1,5 + 0,5 = 2$ (giờ).

Vận tốc trung bình của người đó trên cả quãng đường là: $86 : 2 = 43$ (km/giờ).

Ví dụ 2

Bạn Hùng đi xe đạp từ nhà đến trường. Nửa quãng đường đầu Hùng đi với vận tốc 12 km/h, nửa quãng đường sau Hùng đi với vận tốc 18 km/h. Hỏi vận tốc trung bình của Hùng trên cả quãng đường là bao nhiêu?

Hướng dẫn

Nhận thấy số 36 chia hết cho 12 và 18.

Gọi nửa quãng đường từ nhà đến trường của Hùng là 36 đơn vị.

Tổng quãng đường Hùng đã đi là: $36 \times 2 = 72$ (đơn vị).

Thời gian Hùng đi nửa đầu quãng đường là: $36 : 12 = 3$ (đơn vị thời gian).

Thời gian Hùng đi nửa sau quãng đường là: $36 : 18 = 2$ (đơn vị thời gian).

Tổng thời gian Hùng đã đi là: $3 + 2 = 5$ (đơn vị thời gian).

Vậy vận tốc trung bình của Hùng trên cả quãng đường là: $72 : 5 = 14,4$ (km/giờ).

https://vnstorage.com – Trang tải tài liệu miễn phí

Luyện tập

Bài 33.

1. Một xe đi quãng đường AB dài 160 km. Nửa đầu quãng đường, xe đi với vận tốc 60 km/h. Nửa sau quãng đường, xe đi với vận tốc 90 km/h. Tính vận tốc trung bình của xe trên cả quãng đường AB.

2. An đi từ A đến B với vận tốc 12 km/h. Đến chính giữa quãng đường, An giảm vận tốc còn 6 km/h. Tính vận tốc trung bình của An trên cả quãng đường AB.

Bài 34.

1. Một người đi từ A đến B rồi lại quay trở về A. Lúc đi với vận tốc 15 km/h, lúc về đi với vận tốc 10 km/h. Tính vận tốc trung bình cả đi và về của người đó.

https://vnstorage.com – Trang tải tài liệu miễn phí

2. Một người đi từ A đến B với vận tốc 40 km/giờ, từ B về A với vận tốc 30 km/giờ, sau đó lại đi từ A đến B với vận tốc 15 km/giờ. Tính vận tốc trung bình của người đó trong cả quá trình đi.

3. Một người đi từ A đến B. Người đó đi $\frac{1}{3}$ quãng đường đầu với vận tốc 10 km/h và đi quãng đường còn lại với vận tốc 12 km/h. Tính vận tốc trung bình của người đó trên cả quãng đường AB.

Dạng 5. Chuyển động trên sông

- Dạng bài toán mà vật chuyển động là tàu, thuyền hoặc những vật trôi được dựa vào vận tốc dòng nước.
- Dòng nước chảy xuôi thường hỗ trợ các phương tiện giao thông trên sông thuận lợi hơn (tàu thuyền đi xuôi dòng) và ngược lại khi các phương tiện đi ngược dòng.
- Nếu gọi $v_{thực}$ là vận tốc thực của phương tiện (vận tốc của phương tiện khi đi nước lặng), $v_{nước}$ là vận tốc của dòng nước thì

$$v_{xuôi} = v_{thực} + v_{nước}$$

$$v_{ngược} = v_{thực} - v_{nước}$$

- Những vật nổi trên mặt nước, ma sát không đáng kể (cái lá, cái bè) có thể trôi theo dòng nước thì được hiểu có vận tốc chính bằng vận tốc dòng nước.

https://vnstorage.com – Trang tải tài liệu miễn phí

Ví dụ 1

Quãng sông AB dài 40 km, vận tốc dòng nước là 2 km/h. Lúc 7 giờ sáng, một chiếc thuyền xuôi từ A đến B rồi quay lại A với vận tốc thực 18 km/h (cả đi và về). Hỏi thuyền đó về đến A lúc mấy giờ?

Hướng dẫn

Vận tốc của thuyền khi đi xuôi dòng là: 18 + 2 = 20 (km/h).

Thời gian để thuyền đi xuôi dòng từ A đến B là: 40 : 20 = 2 (giờ).

Vận tốc của thuyền khi đi ngược dòng là: 18 – 2 = 16 (km/h).

Thời gian để thuyền đi ngược dòng từ B về A là: 40 : 16 = 2,5 (giờ) = 2 giờ 30 phút.

Thuyền đó về đến A lúc: 7 giờ + 2 giờ + 2 giờ 30 phút = 11 giờ 30 phút.

Đáp số: 11 giờ 30 phút.

Ví dụ 2

Một chiếc ca nô đi xuôi dòng từ A đến B hết 10 giờ và đi ngược dòng từ B về A hết 15 giờ. Hỏi một chiếc lá cây thả trôi theo dòng nước từ A thì sau bao lâu đến B?

Hướng dẫn

Gọi chiều dài khúc sông là 30 đơn vị. $v_{xuôi} = 30 : 10 = 3$; $v_{ngược} = 30 : 15 = 2$;

$v_{nước} = (3 - 2) : 2 = 0,5$ chính là vận tốc của chiếc lá.

Thời gian chiếc lá trôi từ A đến B là: 30 : 0,5 = 60 (giờ).

Đáp số: 60 giờ.

Luyện tập

Bài 35.

1. Lúc 7 giờ 20 phút, một chiếc thuyền đi xuôi dòng từ A và đến B lúc 8 giờ 10 phút. Biết vận tốc thực là 20 km/h và vận tốc dòng nước là 4 km/h. Tính độ dài quãng sông AB.

https://vnstorage.com – Trang tải tài liệu miễn phí

2. Một chiếc ca nô đi xuôi dòng từ A đến B dài 30 km hết 1 giờ 30 phút và đi ngược dòng từ B về A hết 2 giờ. Tính vận tốc của ca nô khi nước lặng.

3. Một ca nô đi xuôi dòng từ A đến B dài 60 km hết 4 giờ và đi ngược dòng từ B về A hết 6 giờ. Hỏi một chiếc lá thả trôi theo dòng nước từ A thì sau bao lâu đến B?

Dạng 6 (*). Chuyển động của vật có chiều dài đáng kể

Dạng chuyển động mà vật chuyển động có chiều dài đáng kể như đoàn tàu hoả. Mỗi khi tàu chuyển động thì cần thời gian để đầu tàu kéo được toa cuối của con tàu thực hiện đầy đủ nhiệm vụ như vào ga, tránh nhau hoặc vượt qua một vật chuyển động khác,...

a. Đoàn tàu chạy ngang qua một cột điện

- Tình huống: Một người đứng ở bên đường nhìn một đoàn tàu đi qua trước mặt (tránh tàu).
- Thời gian tránh tàu tính là khi đầu tàu bắt đầu đi qua cho đến khi đuôi tàu đi qua. Khi đó quãng đường đoàn tàu đi được bằng chiều dài đoàn tàu.

Thời gian tàu qua = chiều dài tàu : vận tốc tàu

- Đối tượng người đứng bên đường có thể được hiểu như cột điện hoặc một cái cây,...

https://vnstorage.com – Trang tải tài liệu miễn phí

b. Đoàn tàu chạy qua một cây cầu có chiều dài đáng kể

- Tình huống: Một đoàn tàu vượt qua một cây cầu dài.
- Thời gian được tính khi đầu tàu bắt đầu lên cầu và kết thúc khi đuôi tàu rời khỏi cầu. Khi đó quãng đường đoàn tàu đi được bằng chiều dài tàu cộng chiều dài cầu.

  Thời gian tàu qua cầu = (chiều dài tàu + chiều dài cầu) : vận tốc tàu
- Vật có chiều dài đáng kể đôi khi cũng có thể là một tàu khác. Khi tàu này đứng yên thì nó đóng vai trò như cây cầu. Khi nó chuyển động (cùng chiều/ngược chiều) trên một đường ray song song với đường ray của đoàn tàu ban đầu thì bài toán trở thành hai chuyển động có chiều dài đáng kể và cách xử lí gần giống như trên.

  Thời gian hai tàu tránh nhau bằng:

  (chiều dài tàu 1 + chiều dài tàu 2) : (vận tốc tàu 1 + vận tốc tàu 2)

  Thời gian hai tàu vượt nhau bằng:

  (chiều dài tàu 1 + chiều dài tàu 2) : (vận tốc tàu 1 – vận tốc tàu 2)

c. Đoàn tàu chạy qua một vật chuyển động (chiều dài không đáng kể) đang chạy ngược chiều/cùng chiều

Tình huống: Một đoàn tàu đang chạy trên đường ray của nó. Trên tuyến đường song song với đoàn tàu có một vật di chuyển (ví dụ một xe ô tô) có chiều dài không đáng kể.

- Nếu tàu và xe đang đi ngược chiều nhau (tránh nhau).

  Thời gian được tính khi đầu tàu bắt đầu gặp xe cho đến khi đuôi tàu ngang với xe.

  Thời gian tránh nhau = chiều dài tàu : (vận tốc tàu + vận tốc xe)
- Nếu tàu và xe đang đi cùng chiều nhau (vượt nhau).

  Thời gian được tính khi đầu tàu bắt đầu gặp xe cho đến khi đuôi tàu vượt qua xe (hoặc ngược lại, tuỳ theo xe hay tàu chạy nhanh hơn).

  Thời gian vượt nhau = chiều dài tàu : (vận tốc tàu – vận tốc xe)

https://vnstorage.com – Trang tải tài liệu miễn phí

Ví dụ 1

Một đoàn tàu cao tốc có vận tốc 50 m/s lướt qua một cái cây trong 4 giây. Hỏi cũng vận tốc đó thì đoàn tàu chạy qua một cây cầu dài 600 m trong bao lâu?

Hướng dẫn

Chiều dài của đoàn tàu là: 50 × 4 = 200 (m).

Tổng quãng đường để tàu vượt qua cây cầu là: 200 + 600 = 800 (m).

Thời gian để tàu chạy qua cây cầu là: 800 : 50 = 16 (giây).

Đáp số: 16 giây.

Ví dụ 2

Một xe lửa dài 110 m đi qua cây cầu dài 160 m hết 18 giây và đi vượt qua một người đi xe đạp cùng chiều hết 10 giây. Tính vận tốc của người đi xe đạp.

Hướng dẫn

Vận tốc của xe lửa là: (110 + 160) : 18 = 15 (m/s).

Cách 1

Quãng đường xe đạp đi được trong 10 giây là: 15 × 10 – 110 = 40 (m).

Vận tốc của người đi xe đạp là: 40 : 10 = 4 (m/s).

Cách 2

Thời gian tàu vượt người đi xe đạp: 10 = 110 : (15 – vận tốc xe đạp).

Từ đó suy ra vận tốc xe đạp là: 15 – 110 : 10 = 4 (m/s).

Đáp số: 4 m/s.

Luyện tập

Bài 36.

1. Một xe lửa vượt qua một cây cột điện hết 10 giây. Tính chiều dài của xe lửa. Biết vận tốc của xe lửa là 90 km/h.

https://vnstorage.com – Trang tải tài liệu miễn phí

A

2. Một xe lửa vượt qua một cái cầu dài 0,8 km trong 50 giây. Tính chiều dài của xe lửa. Biết vận tốc của xe lửa là 72 km/h.

3. Một người lái ô tô với vận tốc 50 km/h nhìn thấy xe mình lướt qua một đoàn tàu hoả đi cùng chiều với vận tốc 40 km/h trong 36 giây. Tính chiều dài của đoàn tàu.

4. Một xe lửa đi qua một cột điện trong 20 giây và vượt qua một cái cầu dài 480 m trong 50 giây. Tính vận tốc và chiều dài của xe lửa.

https://vnstorage.com – Trang tải tài liệu miễn phí

5. Một con tàu chạy qua cây cầu AB dài 297 m hết 35 giây và chạy qua cây cầu CD dài 45 m hết 17 giây. Tính vận tốc và chiều dài của con tàu.

Bài 37.

1. Một xe lửa dài 240 m chạy vượt qua một người đi xe đạp cùng chiều trong 40 giây. Biết vận tốc xe đạp là 14,4 km/h. Tính vận tốc của xe lửa.

2. Một xe lửa dài 180 m lướt qua một người đi xe đạp ngược chiều trong 12 giây. Tính vận tốc của xe lửa, biết rằng vận tốc xe đạp là 12 km/h.

https://vnstorage.com – Trang tải tài liệu miễn phí

Dạng 7. Chuyển động vòng tròn

- Chuyển động vòng tròn là chuyển động trên đường tròn. Vật chuyển động có thể lặp đi lặp lại con đường nhiều vòng. Ví dụ như chuyển động của kim đồng hồ trên mặt đồng hồ. Chuyển động của các vận động viên chạy đua trên đường chạy của sân vận động,...
- Sự khác biệt là sau mỗi một vòng chuyển động vật chuyển động lại về đúng vị trí ban đầu, ngoài ra do tính chất vòng quanh mà chiều dài con đường thường không bị giới hạn. Tại một điểm nào đó trên đường tròn có hai vật bắt đầu chuyển động thì có "hai tình huống" xảy ra:

– Chuyển động ngược chiều, xuất phát cùng lúc, cùng địa điểm:

Thời gian gặp nhau = chu vi vòng tròn : tổng vận tốc

– Chuyển động cùng chiều, xuất phát cùng lúc, cùng địa điểm:

Thời gian gặp nhau = chu vi vòng tròn : hiệu vận tốc

Ví dụ 1

An và Bình đạp xe quanh bờ hồ Hoàn Kiếm có chu vi 1,8 km. An đi với vận tốc 9 km/h. Bình đi với vận tốc 12 km/h. Hỏi sau bao lâu thì hai xe gặp nhau lần thứ nhất (không tính lần xuất phát)? Biết hai bạn xuất phát cùng lúc, cùng một điểm và đi cùng chiều với nhau.

Hướng dẫn

Phân tích: Để hai người gặp nhau lần đầu tiên thì người đi nhanh phải vượt lên người đi chậm đúng 1 vòng tròn tương ứng với 1,8 km.

Hiệu vận tốc của Bình và An là: 12 – 9 = 3 (km/h).

Thời gian để hai xe gặp nhau lần thứ nhất là: 1,8 : 3 = 0,6 (giờ) = 36 phút.

Đáp số: 36 phút.

Ví dụ 2

Dũng chạy bộ từ nhà mình quanh một khu phố hình tròn có chu vi 2,2 km với vận tốc là 6 km/h. Hỏi sau khi đã chạy được 1 giờ thì Dũng đang còn cách nhà mình bao xa?

Hướng dẫn

1 giờ Dũng chạy được 6 km. Tương đương 2 vòng và 1,6 km. Ở vòng cuối Dũng chạy qua nhà 1,6 km thì còn phải chạy 2,2 – 1,6 = 0,6 km nữa thì về điểm xuất phát. Vậy nên Dũng chỉ còn cách nhà 0,6 km (tránh nhầm lẫn khi trả lời ngay là còn cách nhà 1,6 km).

https://vnstorage.com – Trang tải tài liệu miễn phí

Luyện tập

Bài 38.

1. Hai người cùng nhau chạy vòng quanh một sân vận động có chu vi 3,6 km. Vận tốc của người thứ nhất là 8 km/h, vận tốc của người thứ hai là 10 km/h. Mỗi người sẽ chạy 5 vòng. Hỏi sau khi người thứ hai về đích thì người thứ nhất cần chạy bao nhiêu ki-lô-mét nữa mới đến đích?

2. Nam và Dũng chạy bộ quanh một công viên có chu vi 600 m. Vận tốc của Nam là 360 m/phút, vận tốc của Dũng là 420 m/phút. Biết hai bạn xuất phát cùng lúc, cùng một điểm và chạy bộ cùng chiều với nhau. Hỏi sau bao lâu thì hai bạn gặp nhau lần thứ nhất (không tính lần xuất phát)?

3. An và Bình đạp xe quanh một công viên có chu vi 5 km. Vận tốc của An là 10 km/h, của Bình là 15 km/h. Hỏi sau bao lâu thì hai bạn gặp nhau lần thứ nhất (không tính lần xuất phát)? Biết hai bạn xuất phát cùng lúc, từ một điểm và đi ngược chiều nhau.

https://vnstorage.com – Trang tải tài liệu miễn phí

A

4. Nam và Bình chạy bộ vòng quanh công viên hình tròn có bán kính 200 m. Hai bạn xuất phát cùng một điểm, cùng lúc và cùng chiều nhau. Nam chạy với vận tốc 6 m/s, Bình chạy với vận tốc 8 m/s. Hỏi sau bao lâu thì hai bạn gặp nhau lần thứ nhất?

Bài 39.

Quãng đường AB dài 40 km. Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 15 km/h, cùng lúc một người đi xe máy từ B về A với vận tốc 25 km/h.

a. Hai xe gặp nhau lần thứ nhất tại điểm C cách A bao nhiêu ki-lô-mét?

b. Sau khi gặp nhau, xe đạp đi đến B rồi quay về A ngay và xe máy đi đến A rồi quay lại B ngay. Hỏi hai xe gặp nhau lần thứ hai tại điểm D cách A bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài 40.

Hằng đi bộ từ A đến B, sau đó quay lại A, tiếp tục đi đến B và cứ như vậy. Tú đi bộ từ B đến A rồi quay trở lại B rồi lại đi đến A và cứ như vậy. Biết tốc độ đi của Hằng bằng 75% tốc độ đi của Tú và khoảng cách giữa 2 lần gặp nhau đầu tiên của hai bạn là 30 m. Tính độ dài quãng đường AB.

https://vnstorage.com – Trang tải tài liệu miễn phí

A

Bài 41.

Cùng một lúc người thứ nhất đi từ A đến B và người thứ hai đi từ B đến A, hai người gặp nhau tại C cách A 12 km. Sau đó người thứ nhất đi đến B rồi quay lại A, người thứ hai đi đến A rồi quay ngay về B, hai người gặp nhau lần thứ hai tại D cách B 6 km. Tính độ dài quãng đường AB.

https://vnstorage.com – Trang tải tài liệu miễn phí

4 Thống kê, xác suất

1 Thống kê

Việc thu thập các thông tin để xử lí và đưa ra các đánh giá là nhu cầu thiết yếu trong hoạt động của con người. Trong quá trình thu thập thông tin, ta có thể thu thập toàn bộ và cũng có thể thu thập có lựa chọn mang tính điển hình.

Có một số hình thức biểu diễn các số liệu thường sử dụng như:

- Bảng số liệu
- Biểu đồ tranh
- Biểu đồ hình cột
- Biểu đồ hình quạt tròn

Ví dụ 1

Mai lập bảng ghi số phút tập thể dục buổi sáng của mình trong một tuần và được kết quả như sau:

Thứ	Hai	Ba	Tư	Năm	Sáu	Bảy	Chủ nhật
Số phút tập	15	20	18	24	25	18	20

Từ bảng số liệu thời gian này, nhận thấy ngày Mai tập ít nhất là thứ Hai (15 phút), nhiều nhất là thứ Sáu (25 phút).

Trung bình mỗi ngày Mai tập số phút là:

$$(15 + 20 + 18 + 24 + 25 + 18 + 20) : 7 = 20 \text{ (phút)}$$

Việc tính trung bình mỗi ngày Mai tập bao nhiêu phút, để so sánh với các tuần khác và đánh giá đã phù hợp chưa, cần tăng hay giảm để Mai duy trì, nâng cao sức khoẻ.

https://vnstorage.com – Trang tải tài liệu miễn phí

Ví dụ 2

Biểu đồ dưới đây cho biết nhiệt độ trung bình ở Hà Nội qua các tháng.



Nhiệt độ không khí trung bình các tháng ở Hà Nội

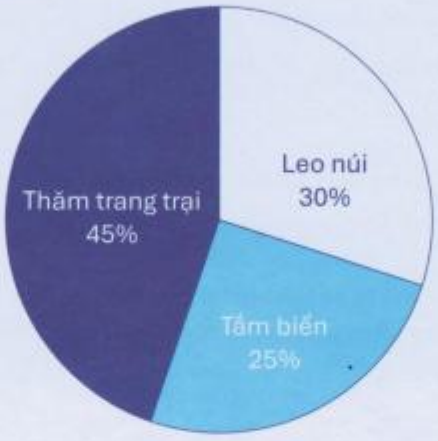
Biểu đồ cột giúp ta so sánh nhanh: Nhiệt độ trung bình thấp nhất vào tháng 1 và cao nhất vào tháng 6.

Nhìn vào biểu đồ này, ta cũng có thể đánh giá nhiệt độ tại Hà Nội sẽ khá mát mẻ hoặc lạnh vào các tháng 1; 2; 3; 4; 11; 12, sẽ rất nóng vào các tháng 6; 7; 8; 9.

Ngoài ra, ta cũng có thể tính nhiệt độ trung bình cho cả năm để đánh giá sự biến đổi khí hậu qua các năm.

Ví dụ 3

Khảo sát 300 học sinh về việc lựa chọn đi dã ngoại thì nhận được kết quả như biểu đồ hình quạt tròn dưới đây:



a. Có bao nhiêu bạn lựa chọn leo núi?

b. Số học sinh lựa chọn thăm trang trại hơn lựa chọn tắm biển bao nhiêu bạn?

https://vnstorage.com – Trang tải tài liệu miễn phí

Hướng dẫn

a. Số học sinh lựa chọn leo núi là: 300 : 100 × 30 = 90 (bạn).

b. Cách 1: Số học sinh lựa chọn thăm trang trại là: 300 : 100 × 45 = 135 (bạn).

Số học sinh lựa chọn tắm biển là: 300 : 100 × 25 = 75 (bạn).

Số học sinh lựa chọn thăm trang trại hơn lựa chọn tắm biển số bạn là:

135 – 75 = 60 (bạn).

Cách 2: Số học sinh lựa chọn thăm trang trại nhiều hơn tắm biển số phần trăm là:

45% – 25% = 20%.

Số học sinh lựa chọn thăm trang trại hơn lựa chọn tắm biển số bạn là:

300 : 100 × 20 = 60 (bạn).

Đáp số: **a.** 90 bạn; **b.** 60 bạn.

2 Xác suất

Gieo một xúc xắc 20 lần, quan sát số chấm xuất hiện ở mặt trên rồi ghi lại được kết quả như bảng sau:



Khả năng	1 chấm	2 chấm	3 chấm	4 chấm	5 chấm	6 chấm
Số lần lặp lại	2	3	4	3	4	4

Để mô tả 2 lần xảy ra khả năng "nhận được mặt 1 chấm" khi gieo xúc xắc 20 lần, ta sử dụng tỉ số $\frac{2}{20}$.

Tương tự như vậy, để mô tả 3 lần xảy ra khả năng "nhận được mặt 2 chấm" khi gieo xúc xắc 20 lần, ta sử dụng tỉ số $\frac{3}{20}$.

Như vậy, để tìm tỉ số mô tả số lần lặp lại của một sự kiện so với tổng số lần thực hiện, ta lấy số lần lặp lại của sự kiện chia cho tổng số lần thực hiện.

https://vnstorage.com – Trang tải tài liệu miễn phí

Ví dụ 4

Bình gieo một xúc xắc 20 lần và ghi lại kết quả như sau:

Khả năng	Mặt số chẵn	Mặt số lẻ
Số lần lặp lại	13	7

Khi đó, tỉ số mặt số chẵn xuất hiện so với tổng số lần thực hiện là: $\frac{13}{20}$.

Tỉ số mặt số lẻ xuất hiện so với tổng số lần thực hiện là: $\frac{7}{20}$.

Chú ý: Việc này không có nghĩa là mặt số chẵn luôn luôn xuất hiện nhiều hơn mặt lẻ. Càng gieo nhiều lần thì tỉ lệ này cũng thay đổi theo số lượng lần gieo.

Luyện tập

Bài 42.

1. Minh lập bảng theo dõi điểm thi Tiếng Anh (thang điểm 100) qua các tháng đầu năm học của mình và nhận được kết quả như bảng dưới đây:

Tháng	9	10	11	12	1
Điểm	60	80	75	90	85

a. Hỏi tháng nào điểm thi Tiếng Anh của Minh thấp nhất, tháng nào cao nhất?

b. Tính điểm trung bình bài kiểm tra Tiếng Anh của Minh qua các tháng đó.

https://vnstorage.com – Trang tải tài liệu miễn phí

2. Cửa hàng thống kê số vải bán được trong 4 tuần của tháng Tư và được kết quả như sau (cửa hàng đóng cửa 2 ngày cuối tháng):

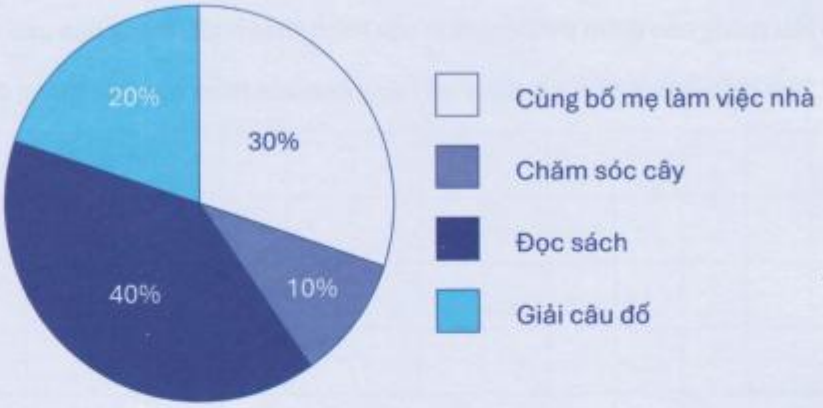
Tuần 1	
Tuần 2	
Tuần 3	
Tuần 4	

Mỗi chỉ 60 m vải

a. Hỏi tháng Tư cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải?

b. Trung bình mỗi tuần cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải?

3. Lớp 5C1 có 40 học sinh. Khảo sát công việc thường làm vào ngày cuối tuần của các bạn trong lớp thì nhận được kết quả như sau:



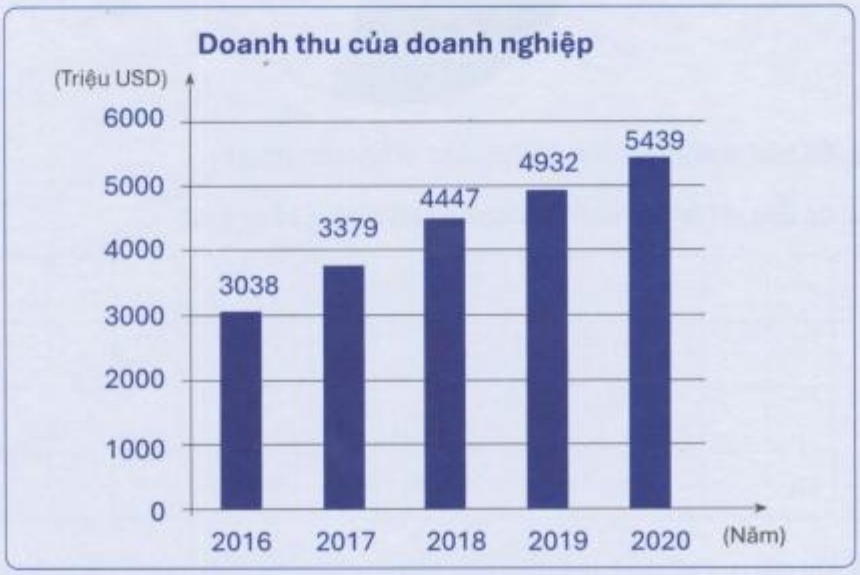
a. Hỏi có bao nhiêu bạn cùng bố mẹ làm việc nhà vào cuối tuần?

b. Hỏi số bạn đọc sách vào cuối tuần nhiều hơn số bạn giải câu đố là bao nhiêu?

https://vnstorage.com – Trang tải tài liệu miễn phí

A

4. Người ta thống kê doanh thu của doanh nghiệp qua các năm và được kết quả như sau ("USD" là viết tắt của từ "đô la Mĩ"):



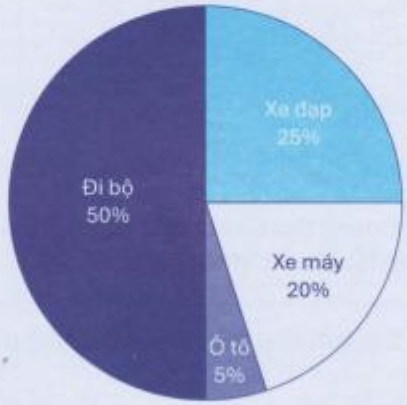
a. Hỏi doanh thu năm 2020 hơn năm 2016 bao nhiêu triệu USD?

b. Hỏi doanh thu năm 2020 nhiều hơn doanh thu trung bình của cả 5 năm đó là bao nhiêu?

https://vnstorage.com – Trang tải tài liệu miễn phí

A

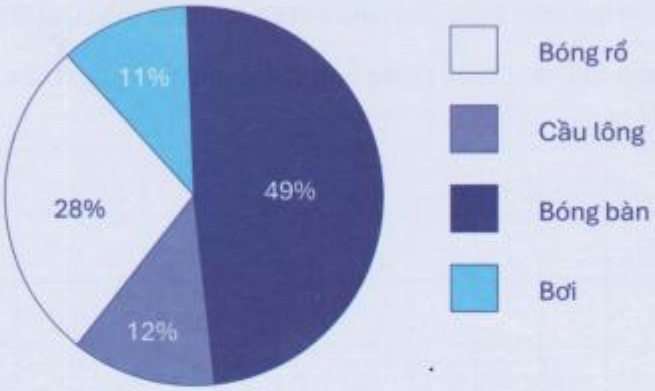
5. Lớp 5A1 có 40 học sinh. Bạn Quang thống kê số học sinh của lớp đó tới trường bằng phương tiện gì thì nhận được kết quả như biểu đồ dưới đây:



a. Có bao nhiêu học sinh của lớp 5A1 đi bộ tới trường?

b. Có bao nhiêu học sinh của lớp 5A1 tới trường bằng ô tô?

6. Khi điều tra sở thích thể thao của 200 học sinh thì nhận được kết quả như sau:



a. Hỏi có bao nhiêu phần trăm học sinh thích môn Bơi?

b. Số học sinh thích môn Bơi ít hơn số học sinh thích môn Bóng bàn là bao nhiêu bạn?

https://vnstorage.com – Trang tải tài liệu miễn phí

7. Em tự theo dõi quá trình đọc sách của mình trong 5 ngày và hoàn thiện bảng dưới đây:

Ngày	1	2	3	4	5
Số trang sách đọc được					

Hỏi trung bình mỗi ngày em đọc được bao nhiêu trang sách (có thể kết quả là số thập phân)?

Bài 43.

1. Gieo một xúc xắc một số lần. Kết quả được ghi lại vào bảng như sau:

Khả năng	1 chấm	2 chấm	3 chấm	4 chấm	5 chấm	6 chấm
Số lần lặp lại	5	4	6	3	5	7

a. Xúc xắc đã được gieo bao nhiêu lần?

b. Viết tỉ số mô tả số lần lặp lại khả năng xuất hiện mỗi mặt so với tổng số lần gieo.

c. Viết tỉ số mô tả số lần lặp lại khả năng xuất hiện mặt có số chấm là số chẵn so với tổng số lần gieo.

d. Viết tỉ số mô tả số lần lặp lại khả năng xuất hiện mặt có số chấm là số lẻ so với tổng số lần gieo.

https://vnstorage.com – Trang tải tài liệu miễn phí

2. Hùng tung một đồng xu (có mặt sấp và mặt ngửa) một số lần và ghi lại kết quả. Hùng nhận thấy mặt sấp xuất hiện 8 lần và tỉ số mô tả số lần lặp lại của mặt sấp so với tổng số lần gieo là $\frac{2}{3}$. Hỏi Hùng đã tung đồng xu bao nhiêu lần và mặt ngửa xuất hiện bao nhiêu lần?

https://vnstorage.com – Trang tải tài liệu miễn phí

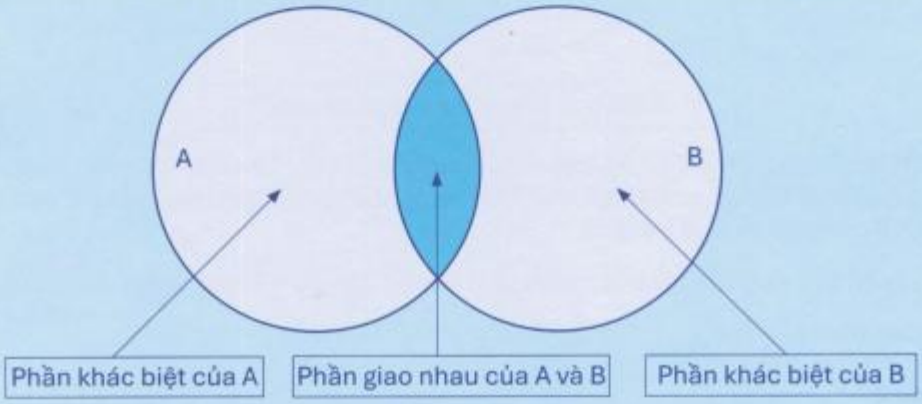
5 Sơ đồ Venn, tính ngược

1 Sơ đồ Venn

Bài toán: Trong kì kiểm tra cuối năm, mỗi bạn lớp 5A đều được ít nhất 1 điểm 10 môn Toán hoặc môn Tiếng Anh. Biết có 23 bạn được 10 điểm môn Toán và 20 bạn được 10 điểm môn Tiếng Anh, trong đó 8 bạn được 10 điểm cả hai môn Toán và Tiếng Anh. Hỏi lớp 5A có bao nhiêu học sinh?

Hướng dẫn

Biểu diễn số học sinh được 10 điểm môn Toán, Tiếng Anh bởi các vòng khép kín:



Vòng A: số học sinh được 10 điểm môn Toán: 23 học sinh.

Vòng B: số học sinh được 10 điểm môn Tiếng Anh: 20 học sinh.

Trong đó, phần giao của A và B (phần chung của hai vòng tròn – xem hình vẽ) biểu diễn số học sinh được 10 điểm cả hai môn: 8 học sinh.

Do trong lớp bạn nào cũng được ít nhất 1 điểm 10 (Toán hoặc Tiếng Anh) nên số học sinh trong lớp chính bằng tổng số học sinh được biểu diễn trên sơ đồ (vòng tròn). Trong đó những bạn được 10 điểm ở cả hai môn được tính hai lần.

Từ đó suy ra số học sinh của lớp 5A là: 23 + 20 – 8 = 35 (học sinh).

Cách biểu diễn số liệu thông qua vòng khép kín như vậy gọi là sơ đồ Venn.

- Sơ đồ Venn bao gồm hai hoặc nhiều vòng tròn giao nhau và vùng xung quanh nó.
- Mỗi một vòng tròn thể hiện một dữ liệu, phần giao nhau của hai vòng tròn chính là điểm chung, điểm tương đồng của hai dữ liệu.

Trong bài toán trên, phần khác biệt của A chính là những bạn được 10 điểm Toán và không được 10 điểm Tiếng Anh, phần khác biệt của B chính là những bạn được 10 điểm Tiếng Anh và không được 10 điểm Toán.

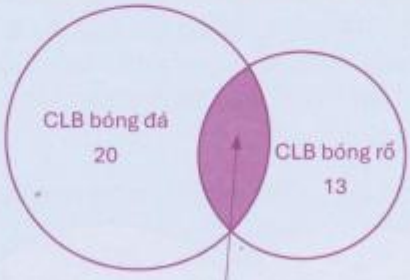
https://vnstorage.com – Trang tải tài liệu miễn phí

Ví dụ 1

Một nhóm học sinh gồm 25 bạn đăng kí học Câu lạc bộ (CLB) bóng đá và CLB bóng rổ. Biết có 20 bạn đăng kí CLB bóng đá và 13 bạn đăng kí CLB bóng rổ. Hỏi trong nhóm đó, có bao nhiêu bạn đăng kí học cả hai CLB bóng đá và bóng rổ?

Hướng dẫn

Ta sử dụng sơ đồ Venn để trình bày các dữ liệu của bài toán.



Thực tế nhóm đó chỉ có 25 học sinh, nhưng khi ta lấy 20 + 13 = 33 (học sinh), là do có một số học sinh được tính hai lần, vì những học sinh này đăng kí học cả CLB bóng đá và CLB bóng rổ.

Vậy số học sinh đăng kí học cả hai CLB này là: 33 – 25 = 8 (học sinh).

Đáp số: 8 học sinh.

Ví dụ 2

Có 100 đại biểu tham gia buổi hội nghị. Trong đó, có 65 đại biểu nói được tiếng Anh, 45 đại biểu nói được tiếng Nga, một số đại biểu nói được cả hai thứ tiếng này. Hỏi:

a. Có bao nhiêu đại biểu nói được cả tiếng Anh và tiếng Nga?

b. Có bao nhiêu đại biểu chỉ nói được tiếng Anh?

c. Có bao nhiêu đại biểu chỉ nói được tiếng Nga?



https://vnstorage.com – Trang tải tài liệu miễn phí

Hướng dẫn

a. Tương tự như ví dụ 1, ta dễ dàng tính được số đại biểu nói được cả hai thứ tiếng Anh và Nga là: (65 + 45) – 100 = 10 (đại biểu).

b. Về số đại biểu chỉ nói được tiếng Anh ta có thể suy luận theo hai cách:

Cách 1: Ta lấy 65 đại biểu nói được tiếng Anh trừ đi 10 đại biểu nói được hai thứ tiếng: 65 – 10 = 55 (đại biểu) chỉ nói được tiếng Anh.

Cách 2: Ta lấy 100 đại biểu trừ đi 45 đại biểu nói được tiếng Nga: 100 – 45 = 55 (đại biểu) chỉ nói được tiếng Anh.

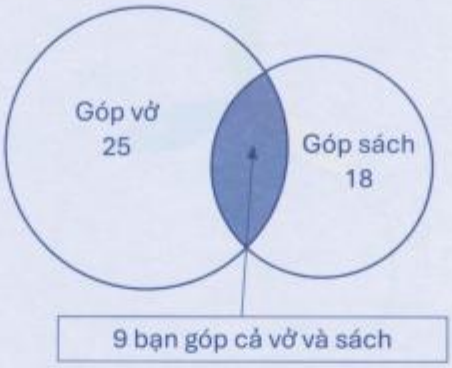
c. Tương tự, về số đại biểu chỉ nói được tiếng Nga ta cũng có hai cách tính:

45 – 10 = 35 hoặc 100 – 65 = 35 (đại biểu) chỉ nói được tiếng Nga.

Đáp số: **a.** 10 đại biểu; **b.** 55 đại biểu; **c.** 35 đại biểu.

Ví dụ 3

Lớp 5A tham gia quyên góp ủng hộ sách và vở cho các bạn vùng lũ. Biết có 25 bạn góp vở, 18 bạn góp sách và trong số này thì có 9 bạn góp cả vở và sách. Hỏi lớp 5A có bao nhiêu học sinh?



Hướng dẫn

Với thông tin này, chúng ta có ít nhất ba cách để suy luận tìm ra số học sinh của lớp 5A.

Cách 1: Ta tìm số học sinh chỉ góp vở bằng cách lấy 25 – 9 = 16 (bạn), sau đó cộng với số học sinh góp sách: 16 + 18 = 34 (bạn) chính là số học sinh của lớp 5A.

Cách 2: Ta tìm số học sinh chỉ góp sách bằng cách lấy 18 – 9 = 9 (bạn), sau đó cộng với số học sinh góp vở: 9 + 25 = 34 (bạn) chính là số học sinh của lớp 5A.

Cách 3: Ta cộng số học sinh góp vở và góp sách: 25 + 18 = 43 (bạn) rồi trừ đi 9 bạn góp cả sách và vở : 43 – 9 = 34 (bạn).

Đáp số: 34 bạn.

https://vnstorage.com – Trang tải tài liệu miễn phí

Ví dụ 4

Trong Đội tuyển học sinh giỏi của một trường có 40 học sinh thi Toán, 50 học sinh thi Văn và 30 học sinh thi Tiếng Anh. Biết có 80 học sinh thi Toán hoặc Văn, 70 học sinh thi Văn hoặc Tiếng Anh, 65 học sinh thi Tiếng Anh hoặc Toán và không có học sinh nào thi cả ba môn. Hỏi:

a. Có bao nhiêu học sinh thi cả hai môn Toán và Văn?

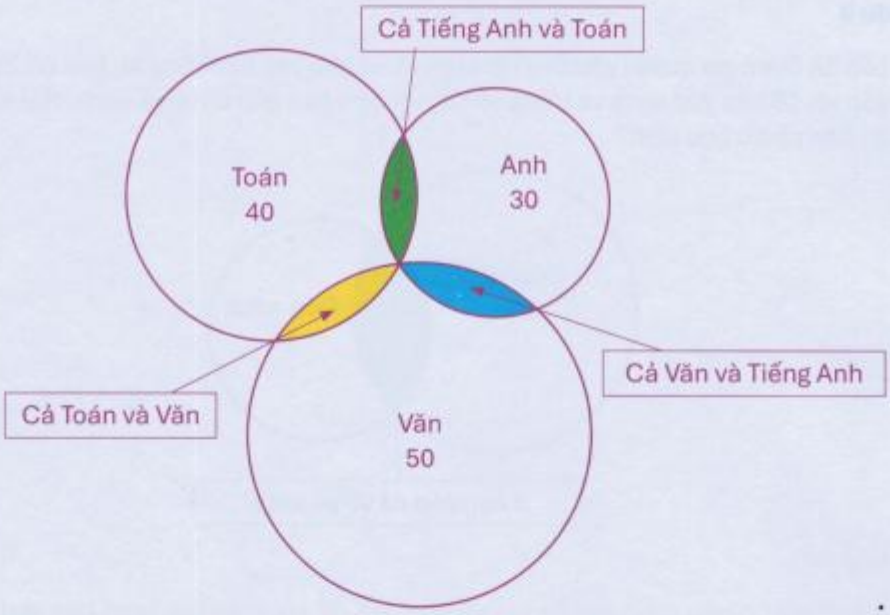
b. Có bao nhiêu học sinh thi cả hai môn Văn và Tiếng Anh?

c. Có bao nhiêu học sinh thi cả hai môn Tiếng Anh và Toán?

d. Đội tuyển đó có tất cả bao nhiêu học sinh?

Hướng dẫn

Ta có sơ đồ:



a. Số học sinh thi cả Toán và Văn là: 40 + 50 – 80 = 10 (học sinh).

b. Số học sinh thi cả Văn và Tiếng Anh là: 50 + 30 – 70 = 10 (học sinh).

c. Số học sinh thi cả Tiếng Anh và Toán là: 40 + 30 – 65 = 5 (học sinh).

d. Số học sinh của Đội tuyển là: 40 + 50 + 30 – 10 – 10 – 5 = 95 (học sinh).

Đáp số: **a.** 10 học sinh, **b.** 10 học sinh, **c.** 5 học sinh, **d.** 95 học sinh.

https://vnstorage.com – Trang tải tài liệu miễn phí

2 Tính ngược

- Sử dụng phương pháp lập bảng để tính ngược.

Ví dụ 5

An, Bình và Cường có tất cả 54 thẻ đọc. Trong quá trình sử dụng, An đưa cho Bình 4 thẻ, Bình đưa cho Cường 6 thẻ và Cường lại đưa cho An 10 thẻ thì lúc này số thẻ của ba bạn bằng nhau. Hỏi lúc đầu, mỗi bạn có bao nhiêu thẻ đọc?

Hướng dẫn

Ta có bảng sau:

Tóm tắt	An	Bình	Cường
An đưa Bình 4 thẻ	– 4	+ 4	
Bình đưa Cường 6 thẻ		– 6	+ 6
Cường đưa An 10 thẻ	+ 10		– 10

Các bạn đưa thẻ cho nhau nhưng không làm thay đổi tổng số thẻ của ba bạn.

Lúc sau cùng, mỗi bạn có: 54 : 3 = 18 (thẻ).

Số thẻ ban đầu của An là: 18 – 10 + 4 = 12 (thẻ).

Số thẻ ban đầu của Bình là: 18 + 6 – 4 = 20 (thẻ).

Số thẻ ban đầu của Cường là: 18 + 10 – 6 = 22 (thẻ) (hoặc: 54 – 12 – 20 = 22).

Đáp số: An: 12 thẻ; Bình: 20 thẻ; Cường: 22 thẻ.

Ví dụ 6 (*)

Hoa, Huệ và Hồng có tất cả 81 hình dán. Hoa đưa cho Huệ và Hồng số hình dán gấp đôi số hình dán hai bạn đang có, Huệ đưa lại cho Hoa và Hồng số hình dán cũng gấp đôi số hình dán hai bạn đang có và Hồng cũng làm như vậy cho hai bạn kia thì cuối cùng số hình dán của ba bạn bằng nhau. Hỏi lúc đầu, mỗi bạn có bao nhiêu hình dán?

Hướng dẫn

Ở mỗi thời điểm, các bạn được nhận số hình dán gấp đôi số đang có nên số hình dán đã được gấp 3 lần. Ta có bảng sau:

	Tóm tắt	Hoa	Huệ	Hồng
	Ban đầu	**(55)**	**(19)**	**(7)**
Lần 1	Sau khi Hoa đưa	**(3)**	Gấp 3 **(57)**	Gấp 3 **(21)**
Lần 2	Sau khi Huệ đưa	Gấp 3 **(9)**	**(9)**	Gấp 3 **(63)**
Lần 3	Sau khi Hồng đưa	Gấp 3 **(27)**	Gấp 3 **(27)**	**(27)**

https://vnstorage.com – Trang tải tài liệu miễn phí

Sử dụng phương pháp tính ngược từ cuối.

Số liệu Lần 3. Mỗi bạn có số hình dán là: 81 : 3 = 27 (hình).

Số liệu Lần 2. Số hình dán của mỗi bạn Hoa và Huệ là: 27 : 3 = 9;

Số hình dán của Hồng là: 81– 9 – 9 = 63.

Số liệu Lần 1. Số hình dán của Hoa là 9 : 3 = 3;

Số hình dán của Hồng là: 63 : 3 = 21;

Số hình dán của Huệ là 81 – 3 – 21 = 57.

Số hình dán ban đầu của Huệ là 57 : 3 = 19;

Số hình dán ban đầu của Hồng là 21 : 3 = 7;

Số hình dán ban đầu của Hoa là 81 – 19 – 7 = 55.

Đáp số: Huệ: 19 hình dán; Hồng: 7 hình dán; Hoa: 55 hình dán.

Luyện tập

Bài 44.

1. Lớp 5A có 35 học sinh. Kết quả kiểm tra môn Toán và Tiếng Việt của lớp 5A có 25 điểm 10 môn Toán và 16 điểm 10 môn Tiếng Việt. Hỏi có bao nhiêu bạn lớp 5A được điểm 10 cả hai môn Toán và Tiếng Việt? Biết bạn nào cũng được ít nhất 1 điểm 10.

2. Một đoàn phiên dịch tiếng Anh và tiếng Nhật có 30 người. Trong đó, có 20 người phiên dịch được tiếng Anh và 18 người phiên dịch được tiếng Nhật. Hỏi:

a. Có bao nhiêu người có thể phiên dịch được cả tiếng Anh và tiếng Nhật?

b. Có bao nhiêu người chỉ phiên dịch được tiếng Anh?

c. Có bao nhiêu người chỉ phiên dịch được tiếng Nhật?

https://vnstorage.com – Trang tải tài liệu miễn phí

3. Một nhóm 25 học sinh được khảo sát yêu thích môn học Toán, Tiếng Anh. Có 3 học sinh không thích hai môn học này, 6 học sinh chỉ yêu thích Toán, 5 học sinh chỉ yêu thích Tiếng Anh. Hỏi có bao nhiêu học sinh yêu thích cả hai môn Toán và Tiếng Anh?

4. Đoàn thể thao học sinh của một trường tham gia hai môn Bóng rổ và Cầu lông. Trong đó, có 8 bạn chỉ tham gia Cầu lông, 15 bạn chỉ tham gia Bóng rổ và có 5 bạn tham gia cả hai môn này. Hỏi đoàn thể thao đó có bao nhiêu học sinh?

5. Đội tuyển Toán 5 của trường có 17 học sinh. Cô giáo giao hai bài toán khó cho đội thì các bạn đều làm được ít nhất một bài. Trong đó, có 2 bạn không làm được bài 1 và 6 bạn không làm được bài 2. Hỏi có bao nhiêu bạn làm được cả hai bài toán khó đó?

6. Lớp 5A có 33 học sinh, khi đăng kí học hai môn Bơi và Bóng đá thì có 8 bạn đăng kí học Bơi, 12 bạn đăng kí học Bóng đá và trong số này 4 bạn đăng kí học cả hai môn. Hỏi có bao nhiêu bạn không đăng kí học môn nào?

https://vnstorage.com – Trang tải tài liệu miễn phí

7. Lớp 5C có 34 học sinh. Có 26 bạn tham gia Câu lạc bộ Robotic, 14 học sinh tham gia Câu lạc bộ cờ vua, 10 học sinh tham gia cả hai câu lạc bộ này. Hỏi lớp 5C có bao nhiêu bạn không tham gia câu lạc bộ nào trong hai câu lạc bộ trên?

8. Đoàn đại biểu gồm 100 người, sử dụng ba thứ tiếng Anh, Trung và Nhật. Trong đó có 60 người chỉ nói được tiếng Anh; 30 người nói được tiếng Trung và 25 người nói được tiếng Nhật (ai cũng biết một trong ba thứ tiếng). Hỏi:

a. Có bao nhiêu đại biểu nói được cả tiếng Trung và tiếng Nhật?

b. Có bao nhiêu đại biểu nói được tiếng Nhật mà không nói được tiếng Trung?

c. Có bao nhiêu đại biểu nói được tiếng Trung mà không nói được tiếng Nhật?

9. Học sinh khối 5 tham gia bài kiểm tra Toán và Tiếng Việt cuối năm. Kết quả, có 55 bạn được điểm 10 Toán, 87 bạn được điểm 10 Tiếng Việt, 20 bạn được điểm 10 cả hai môn và 60 bạn không được điểm 10 môn nào. Hỏi khối 5 đó có bao nhiêu học sinh?

https://vnstorage.com – Trang tải tài liệu miễn phí

A

Bài 45.

1. Hùng có 24 viên bi để vào ba hộp. Hùng chuyển từ hộp một sang hộp hai số bi đúng bằng số bi hộp hai đang có, rồi lại chuyển từ hộp hai sang hộp ba số bi đúng bằng số bi hộp ba đang có thì lúc này số bi ở ba hộp bằng nhau. Hỏi lúc đầu, mỗi hộp có bao nhiêu viên bi?

2. Hoà, Bình và Việt có tất cả 85 thẻ đọc. Nếu Hoà đưa Bình 6 thẻ, Bình đưa Việt 8 thẻ, rồi Việt lại đưa Hoà 10 thẻ thì lúc này Hoà và Bình có số thẻ bằng nhau và gấp đôi số thẻ của Việt. Hỏi lúc đầu, mỗi bạn có bao nhiêu thẻ đọc?

3. (*) Minh, Phong và Khang có tất cả 72 viên bi. Nếu Minh lấy một nửa số bi của mình chia đều cho hai bạn còn lại, rồi đến lượt Phong, cũng làm như vậy, lấy nửa số bi đang có chia đều cho hai bạn còn lại và cuối cùng Khang cũng lấy nửa số bi của mình chia đều cho hai bạn còn lại thì lúc này số bi của ba bạn bằng nhau. Hỏi lúc đầu, mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?

https://vnstorage.com – Trang tải tài liệu miễn phí

4. (*) Có ba thùng dầu A, B, C. Người ta chia số dầu thùng A thành ba phần bằng nhau, rót sang thùng B một phần, thùng C một phần. Sau đó, chia số dầu thùng B đang có thành bốn phần bằng nhau rót sang thùng A một phần, thùng C một phần. Rồi lại chia số dầu thùng C thành ba phần bằng nhau, rót sang thùng A một phần, thùng B một phần thì lúc này thùng A có 33 *l*, thùng B có 35 *l* và thùng C có 15 *l*. Hỏi lúc đầu, mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu?

https://vnstorage.com – Trang tải tài liệu miễn phí

6 | Giả thiết tạm

Bài toán giả thiết tạm

Bài toán: Tổng số gà và chó là 20 con. Tổng số chân gà và chân chó là 62 chân. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con chó?

Nhận xét: Mỗi con gà có 2 chân, mỗi con chó có 4 chân.

Ta giả sử 20 con đều là chó, khi đó số chân là: 20 × 4 = 80 (chân)

So với đề bài 80 > 62, tức số chân tăng thêm: 80 – 62 = 18 (chân), là do các con gà đã được thay bằng các con chó.

Mỗi lần thay 1 con gà bằng 1 con chó thì tăng thêm được: 4 – 2 = 2 (chân).

Nên đã có 18 : 2 = 9 (lần thay) hay chính là 9 con gà.

Suy ra, số chó là: 20 – 9 = 11 (con).

Cách làm như trên gọi là giả thiết tạm thời.

Ta có thể trình bày bài toán trên theo 2 cách.

Cách 1: Giả sử 20 con đều là chó thì tổng số chân là: 20 × 4 = 80 (cái).

Tổng số chân tăng thêm là: 80 – 62 = 18 (cái).

Mỗi lần thay 1 con gà bằng 1 con chó thì số chân tăng thêm là: 4 – 2 = 2 (chân).

Số lần thay hay số con gà là: 18 : 2 = 9 (con).

Số con chó là: 20 – 9 = 11 (con).

Cách 2: Giả sử 20 con đều là gà thì tổng số chân là: 20 × 2 = 40 (cái).

Tổng số chân bị giảm đi là: 62 – 40 = 22 (cái).

Mỗi lần thay 1 con chó bằng 1 con gà thì số chân giảm đi là: 4 – 2 = 2 (chân).

Số lần thay hay số con chó là: 22 : 2 = 11 (con).

Số con gà là: 20 – 11 = 9 (con).

Kết luận:

- Một số bài toán, ta giả sử có một giả thiết (điều kiện) nào đó không có trong thực tế hay không có trong điều kiện đã cho của bài toán. Đưa vào giả thiết đó cùng với những điều kiện đã cho của bài toán để dễ dàng tìm ra cách giải của bài toán.
- Đây là giả thiết có ý nghĩa tạm thời và đáp số bài toán không phụ thuộc vào giả thiết đó.

https://vnstorage.com – Trang tải tài liệu miễn phí

Ví dụ 1

Quýt ngon mỗi quả chia ba
Cam ngon mỗi quả chia ra làm mười
Mỗi người một miếng, trăm người
Có 17 quả không nhiều đủ chia

Hỏi có bao nhiêu quả cam, bao nhiêu quả quýt?

Hướng dẫn

Giả sử tất cả 17 quả đều là cam thì có số phần là: $17 \times 10 = 170$ (phần).

Số phần tăng thêm là: $170 - 100 = 70$ (phần).

Thay một quả quýt bằng một quả cam thì số phần tăng thêm là: $10 - 3 = 7$ (phần).

Số lần thay hay số quả quýt là: $70 : 7 = 10$ (quả).

Số quả cam là: $17 - 10 = 7$ (quả).

Đáp số: 7 quả cam, 10 quả quýt.

Ví dụ 2

Một vận động viên bắn súng trong một lần tập huấn phải bắn tất cả 50 viên đạn. Mỗi viên trúng đích được cộng 5 điểm, mỗi viên trượt đích bị trừ 2 điểm. Sau khi bắn hết 50 viên đạn vận động viên đó đạt được 194 điểm. Hỏi vận động viên đó bắn trúng đích bao nhiêu viên?

Hướng dẫn

Giả sử tất cả 50 viên đều trúng đích thì số điểm là: $5 \times 50 = 250$ (điểm).

Số điểm tăng thêm là: $250 - 194 = 56$ (điểm).

Mỗi lần thay 1 viên trượt đích bằng 1 viên trúng đích thì tăng số điểm là: $5 + 2 = 7$ (điểm).

Số lần thay hay số viên bắn trượt là: $56 : 7 = 8$ (viên).

Số viên trúng đích là: $50 - 8 = 42$ (viên).

Đáp số: 42 viên.

Ví dụ 3

Vừa mèo và vịt có 18 con. Biết số chân mèo nhiều hơn số chân vịt là 12 cái. Hỏi có bao nhiêu con mỗi loại?

Hướng dẫn

Giả sử 18 con đều là mèo thì hiệu số chân mèo và số chân vịt là: $18 \times 4 - 0 \times 2 = 72$ (cái).

Hiệu số chân tăng thêm là: $72 - 12 = 60$ (cái).

Thay một con vịt bằng một con mèo thì hiệu số chân tăng thêm là: $4 + 2 = 6$ (cái).

Số lần thay hay số con vịt là: $60 : 6 = 10$ (con).

Số con mèo là: $18 - 10 = 8$ (con).

Đáp số: 8 con mèo, 10 con vịt.

https://vnstorage.com – Trang tải tài liệu miễn phí

Luyện tập

Bài 46.

1. Một đoàn xe du lịch gồm 119 người di chuyển bằng 5 xe ô tô gồm loại 16 chỗ và loại 29 chỗ thì vừa đủ mỗi người một chỗ. Tính số xe mỗi loại.

2. Có 14 xe chở gạo gồm hai loại xe: loại 4 tạ và loại 6 tạ. Tính số xe mỗi loại, biết rằng tổng số gạo chở được trong một lượt của 14 xe đó là 6,8 tấn.

3. Lớp 5B có 42 học sinh và trồng được tất cả 144 cây. Mỗi bạn nam trồng 3 cây, mỗi bạn nữ trồng 4 cây. Tính số bạn nam, số bạn nữ của lớp 5B.

https://vnstorage.com – Trang tải tài liệu miễn phí

4. Mẹ Lan dùng 300 000 đồng để mua về 5,5 kg hoa quả gồm táo và cam. 1 kg táo có giá 42 000 đồng, 1 kg cam có giá 60 000 đồng. Hỏi mẹ Lan mua mỗi loại bao nhiêu ki-lô-gam? Biết rằng sau khi trả tiền thì mẹ Lan còn lại 15 000 đồng.

5. Lớp 5A chia đều thành 5 tổ trồng cây và trồng được tất cả 188 cây. Mỗi bạn nữ trồng 5 cây, mỗi bạn nam trồng 6 cây. Biết rằng số học sinh lớp 5A nhiều hơn 30 học sinh và ít hơn 40 học sinh. Tính số bạn nam, số bạn nữ của lớp 5A.

Bài 47.

1. Một cửa hàng nhập về 340 chiếc bút gồm 3 loại: bút chì, bút bi đen và bút bi đỏ. Giá nhập 1 bút chì là 2000 đồng, giá nhập 1 bút bi đen bằng 1 bút bi đỏ và bằng 5000 đồng. Biết rằng số bút bi đen nhập về gấp rưỡi số bút bi đỏ nhập về và số tiền cửa hàng phải trả để nhập hàng là 1 430 000 đồng. Hỏi cửa hàng nhập về bao nhiêu chiếc bút mỗi loại?

https://vnstorage.com – Trang tải tài liệu miễn phí

2. Có 30 xe gồm 3 loại: xe máy 2 bánh có 2 chỗ ngồi, xe ô tô 4 bánh có 25 chỗ ngồi và xe ô tô 4 bánh có 16 chỗ ngồi. Người ta đếm được có 337 người trên xe và có tất cả 88 bánh xe. Biết rằng tất cả các xe đều được ngồi kín chỗ và mỗi người ngồi một chỗ. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu xe?

3. Có 24 xe ô tô gồm 3 loại: loại 4 bánh chở được 6 tấn, loại 6 bánh chở được 8 tấn, loại 8 bánh chở được 8 tấn. Số xe đó có tất cả 146 bánh xe và có thể chở cùng một lượt được 176 tấn. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu xe?

Bài 48.

1. Một bài kiểm tra có 30 câu hỏi trắc nghiệm. Mỗi câu trả lời đúng được 3 điểm, mỗi câu trả lời sai hoặc không trả lời bị trừ 3 điểm. Một bạn được 66 điểm. Hỏi bạn đó trả lời đúng bao nhiêu câu hỏi?

https://vnstorage.com – Trang tải tài liệu miễn phí

2. Một bài kiểm tra có 50 câu hỏi trắc nghiệm. Mỗi câu trả lời đúng được 3 điểm, mỗi câu trả lời sai bị trừ 3 điểm, mỗi câu không trả lời được 0 điểm. Bạn Quỳnh để lại 5 câu không trả lời và được 93 điểm. Hỏi bạn Quỳnh trả lời đúng bao nhiêu câu hỏi?

3. Một bảng đấu bóng đá có 7 đội thi đấu vòng tròn một lượt. Trong một trận đấu: mỗi đội thắng được 3 điểm, hoà được 1 điểm còn thua thì không được điểm nào. Biết rằng tổng số điểm bảy đội có được là 55 điểm. Hỏi có bao nhiêu trận hoà?

Bài 49.

1. Một số tiền có 52 tờ gồm loại 5000 đồng và loại 10 000 đồng. Biết số tiền loại 5000 đồng nhiều hơn số tiền loại 10 000 đồng là 140 000 đồng. Tính số tờ tiền mỗi loại.

https://vnstorage.com – Trang tải tài liệu miễn phí

2. Mẹ mua 40 chiếc bút chì gồm 2 loại: loại 2000 đồng và loại 5000 đồng. Số tiền dùng để mua bút chì loại 5000 đồng nhiều hơn số tiền mua bút chì loại 2000 đồng là 46 000 đồng. Tính số chiếc bút mỗi loại.

3. Trong kho gạo có hai loại túi gạo là loại 10 kg và loại 15 kg. Số túi loại 10 kg nhiều hơn số túi loại 15 kg là 25 túi. Tính số túi gạo mỗi loại, biết tổng số gạo trong các túi loại 10 kg hơn tổng số gạo trong các túi loại 15 kg là 45 kg.

4. Trong bãi gửi xe, số xe máy nhiều hơn số ô tô là 12 xe; tổng số bánh xe máy và số bánh xe ô tô là 192 bánh xe. Tính số xe mỗi loại, biết rằng mỗi xe máy có 2 bánh xe, mỗi ô tô có 4 bánh xe.

https://vnstorage.com – Trang tải tài liệu miễn phí

Chịu trách nhiệm xuất bản:
Chủ tịch Hội đồng thành viên – Tổng Giám đốc NGUYỄN TIẾN THANH

Chịu trách nhiệm nội dung:
Tổng biên tập PHẠM VĨNH THÁI

Tổ chức và chịu trách nhiệm bản thảo:
Phó Tổng biên tập TRẦN QUANG VINH
Giám đốc Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội PHẠM THỊ HỒNG

Biên tập nội dung: VŨ MINH HẢI
Thiết kế sách: NGUYỄN HỒNG SƠN
Trình bày bìa: ĐẶNG THANH HƯƠNG
Sửa bản in: TẠ THỊ HƯỜNG
Chế bản: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI

Bản quyền thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam,
Công ty Cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội và Công ty Cổ phần Giáo dục Sputnik.

Tất cả các phần của nội dung cuốn sách này đều không được sao chép, lưu trữ, chuyển thể dưới bất kì hình thức nào khi chưa có sự cho phép bằng văn bản của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Công ty Cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội và Công ty Cổ phần Giáo dục Sputnik.

HƯỚNG DẪN HỌC TOÁN 5 - TẬP HAI

Mã số sách: G0LH5T002H24

In 2.000 bản (QĐ: 16/STK), khổ: 19 x 26,5 cm.
Đơn vị in: Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ In Toàn Cầu.
Địa chỉ: Số 10 ngõ 32 Phố An Dương, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
Số ĐKXB: 3779-2024/CXBIPH/28-1972/GD
Số QĐXB: 4410/QĐ-GD-HN ngày 19 tháng 12 năm 2024
In xong và nộp lưu chiểu tháng 12 năm 2024
Mã số ISBN: Tập một: 978-604-0-45033-3
Tập hai: 978-604-0-45034-0

https://vnstorage.com – Trang tải tài liệu miễn phí

CÁCH SỬ DỤNG HIỆU QUẢ

1 Học sinh

- Đọc kỹ phần lý thuyết và làm các ví dụ từ dễ đến khó trước khi chuyển qua phần bài tập tự luyện;
- Sau khi hoàn thành các bài tập, kiểm tra đáp án bằng cách quét mã QR bên cạnh.

2 Thầy cô và Cha mẹ học sinh

- Khi hướng dẫn học sinh, cần đọc kĩ phần hướng dẫn trong các ví dụ, thảo luận cùng các em để đảm bảo các em hiểu rõ cách giải;
- Khuyến khích học sinh trình bày các bước giải ngắn gọn, rõ ràng và kiểm tra đáp án sau khi hoàn thành.



MỘT SỐ LƯU Ý QUAN TRỌNG

1. Học sinh cần thành thạo bốn phép tính cơ bản (cộng, trừ, nhân, chia) với số tự nhiên, phân số, và số thập phân. Đây là nền tảng thiết yếu cho những năm học tiếp theo.
2. Đối với học sinh thuộc Hệ thống Archimedes school, mỗi tuần nhà trường sẽ bố trí thời gian để các em có thể tiếp thu và làm việc với tài liệu một cách hiệu quả.
3. Duy trì thói quen học toán đều đặn hàng ngày, kết hợp giữa học trên lớp và làm bài tập về nhà sẽ giúp học sinh tự tin hơn và yêu thích môn học này.

Chúc thầy cô và các em học sinh có những giờ học thật thú vị và bổ ích với bộ sách này!

Trân trọng,

Nhóm biên soạn Archimedes School